9주차 실습 보고서 - 검색·정렬·페이지네이션 게시판 개선

과목: 웹서비스설계 | 이름: 곽우현 | 학번: 202446609 | GitHub: https://github.com/zoe6rain/week09-practice

1. 개요

시작 코드(Express, 게시글 1,000건)를 먼저 실행해서 문제가 되는 부분을 직접 확인하고, 9곳을 고친 다음 크롬 주소창과 F12(Network, Console)로 다시 테스트했습니다. 수정한 코드와 개념 설명 4가지는 README에 정리했습니다. 캡처 번호(W..)는 `docs/captures/` 파일 이름과 같습니다.

- 수정 1: 정렬 키에 `__proto__` 같은 값이 들어와도 500 에러가 나지 않게 막음
- 수정 2~5: 커서 API에서 검색 지원, 커서 모드에서 정렬 비활성화, SQL 미리보기에 검색 조건 표시
- 수정 6: 조회 버튼과 디바운스가 겹쳐서 요청이 두 번 나가는 것 방지
- 수정 7~9: 잘못된 page 값을 화면 상태와 주소창에 같이 보정

2. 테스트 결과표 (입력, 기대 결과, 실제 결과, 수정)

ID	영역	입력	기대 결과	실제 결과	수정	결과
W01	준비	node server.js (수정 전 코드)	서버가 3000번 포트로 실행됨	서버 실행됨	-	통과
W02	준비	http://localhost:3000 접속	게시판 화면, 1,000건, 1페이지 최신순	화면 표시, id 1000부터 최신순	-	통과
W03	검색·정렬	/api/posts?sort=__proto__ 등 상속 속성 이름 (수정 전)	잘못된 정렬 값은 최신순으로 처리(200)	500 오류 발생	수정 1 필요	**실패→수정**
W04	커서	/api/posts/cursor?search=Redis (수정 전)	Redis 가 들어간 글만 나옴	검색어 무시, 전체 글이 나옴	수정 2~3 필요	**실패→수정**
W05	검색·정렬	sort 8종 (__proto__, hasOwnProperty, constructor, DROP TABLE 문자열 포함)	모두 200	모두 200	수정 1	통과
W06	검색·정렬	sort=constructor/__proto__, oldest, views	최신순 폴백 1000,999,998 / 오래된순 1,2,3 / 조회수 내림차순	일치 (조회수순 첫 id 930,469,247)	수정 1	통과
W06-try1	(시행착오)	curl.exe ... | ConvertFrom-Json	JSON 파싱	한글 인코딩 때문에 파싱 오류. AI가 제안한 명령 문제, 코드 문제 아님	Invoke-RestMethod 로 교체	**실패→재시도**
W07	커서	/api/posts/cursor?search=redis&limit=3	Redis 글 991, 979, 967, nextCursor=967, hasNext=true	일치	수정 2	통과
W08a	커서	cursor=967 로 다음 요청	955, 943, 931 (중복 없음)	일치	수정 2	통과
W08b	커서	search=zzzz	빈 목록, hasNext=false	일치	수정 2	통과
W09	커서	커서 탭으로 전환	정렬 선택 비활성(회색) + 안내 문구 (id DESC 고정)	일치	수정 4	통과
W10	커서	커서 탭에서 Redis 검색	요청에 search=Redis, SQL 미리보기에 WHERE 조건	일치	수정 3, 5	통과
W11	커서	더보기를 끝까지 클릭	마지막 id 7, 버튼 "더 이상 글이 없습니다" 로 비활성	일치	수정 2~5	통과
W12	비동기	redis 를 빠르게 입력	디바운스 후 요청 1회	Network 에 search=redis 요청 1건 (200)	기존 코드 확인	통과
W13	비동기	3G 로 느리게 만들고 redis 입력 후 abort 로 변경	앞 요청 (canceled), 마지막 검색어 결과만 표시, 콘솔에 abort 로그	redis 요청 (canceled), abort 결과 표시, 로그 출력	기존 코드 확인	통과
W13-try1	(시행착오)	Slow 4G, redis 입력 후 인덱스	앞 요청 취소가 보이기	로그는 나왔으나 Status 가 200 이고 인덱스는 모든 글에 들어 있어 구분 불가	3G + redis/abort 로 재시도	**보조 기록**
W14-1	URL 상태	redis 검색 + 조회수순 + 3페이지	주소창이 page=3&sort=views&search=redis 로 동기화	일치, OFFSET 20	수정 7, 8	통과
W14-2	URL 상태	F5 새로고침	입력창·정렬·페이지·결과가 그대로	일치	수정 8	통과

W14-3	URL 상태	뒤로 가기	page=1 로 돌아가고 화면도 일치	일치, OFFSET 0	수정 8	통과
W14-4-try1	URL 상태	주소창에 ?page=-1 (수정 9 전)	주소창도 page=1 로 보정	화면은 1페이지지만 주소창은 page=-1, SQL 에 OFFSET -20	수정 9 추가	**실패→수정**
W14-4	URL 상태	?page=-1 (수정 9 후)	page=1 로 보정, OFFSET 0	일치	수정 9	통과
W14-5-try1	URL 상태	주소창에 ?page=abc (수정 9 전)	주소창도 page=1 로 보정	주소창은 page=abc 그대로	수정 9 추가	**실패→수정**
W14-5	URL 상태	?page=abc (수정 9 후)	page=1 로 보정	일치 (304 는 캐시 재검증으로 정상)	수정 9	통과
W14-6-try1	URL 상태	?sort=__proto__ (수정 9 전)	오류 없이 최신순	요청 sort=latest, 화면 최신순, 주소창은 그대로	수정 8	통과(주소 미보정)
W14-6	URL 상태	?sort=__proto__ (수정 9 후)	주소창도 sort=latest 로 보정	일치	수정 8, 9	통과
W15-1	서버 page/limit	/api/posts?page=0	page 1 로 보정, hasPrev=false	meta.page=1, hasPrev=false	수정 없음(서버 기존 보정 확인)	통과
W15-2	서버 page/limit	/api/posts?page=-1	page 1 로 보정	meta.page=1	-	통과
W15-3	서버 page/limit	/api/posts?page=abc	page 1 로 보정	meta.page=1	-	통과
W15-4	서버 page/limit	/api/posts?limit=1000	limit 100 으로 제한	limit=100, totalPages=10	-	통과
W15-5	서버 page/limit	/api/posts?page=999	마지막 페이지(100)로 보정	page=100, totalPages=100, hasNext=false, hasPrev=true	-	통과
W16-1	화면 동작	정렬 오래된순	id 1~10	일치	-	통과
W16-2	화면 동작	정렬 조회수순	조회수 내림차순	5007 → 4963 내림차순	-	통과
W16-3a	화면 동작	오래된순 3페이지 (변경 전)	page=3, OFFSET 20	일치	-	**기록**
W16-3	화면 동작	3페이지에서 정렬을 최신순으로 변경	1페이지로 초기화	page=1, 최신순	-	통과
W16-4a	화면 동작	최신순 3페이지 (변경 전)	page=3, 980~971	일치	-	**기록**
W16-4	화면 동작	3페이지에서 redis 검색	1페이지로 초기화, 첫 글 991	일치	-	통과
W16-5	화면 동작	검색어 zzzzz	"검색 조건에 일치하는 글이 없습니다." totalCount 0	일치	-	통과
W16-6	화면 동작	redis 검색 마지막 페이지(9)	글 3개 (31, 19, 7), › » 없음, OFFSET 80	일치	-	통과
W17	URL 상태	주소창에 ?page=999 직접 입력 (수정 7 위치를 고친 뒤)	주소창이 page=100 으로 보정, 마지막 페이지 100 선택	일치. 요청은 page=999, SQL 미리보기 OFFSET 9980 은 요청한 페이지 기준 계산값이고 실제 결과는 100페이지(글 10→1)	수정 7 (offset 분기로 위치 수정)	통과

3. AI 사용 내역과 직접 확인한 내용

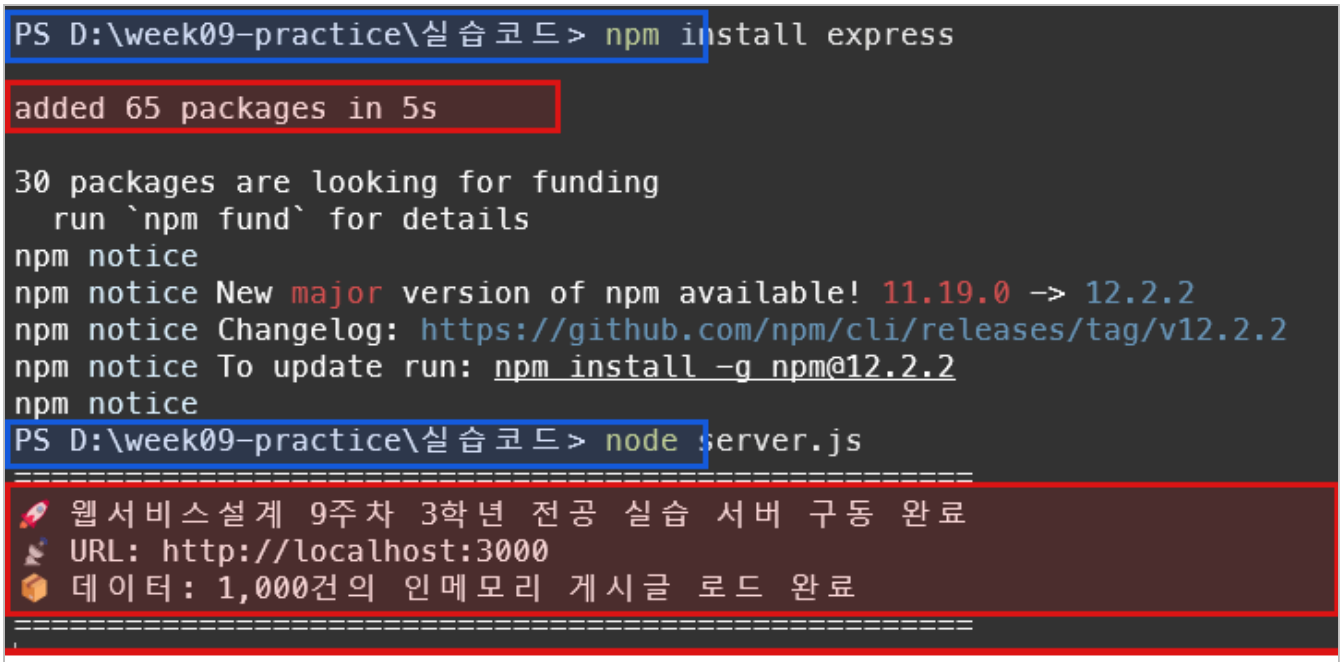
- AI(Claude)에게 시작 코드에서 문제가 되는 곳 찾기, 고칠 부분과 원리와 위치 설명 및 예시 코드, 테스트 순서와 기대 결과, README·보고서 초안 작성에 도움을 받았습니다. 디바운스, AbortController, URLSearchParams, history API 같은 JavaScript 개념과 문법도 AI에게 설명을 들으면서 이해했습니다.
- 코드 수정: 수정 방법과 개념은 AI에게 배우고, 코드는 제가 직접 수정했습니다. 수정 1~9를 `server.js`, `index.html` 에 직접 넣고 저장한 뒤 서버를 다시 실행했습니다.
- 직접 검증한 내용: W01~W17 테스트를 전부 직접 실행하고(W03~W06은 PowerShell, 나머지는 크롬 주소창과 F12 Network·Console) 결과를 캡처로 확인했습니다. 실패한 시도(W06, W13, W14-4/5)와 확인하지 못한 부분도 그대로 적었습니다.
- AI가 알려 준 테스트 방법: W03~W06은 PowerShell 반복 명령(`curl.exe`, `Invoke-RestMethod`)으로 확인했습니다. 수업 자료에 없는 방법이고, W06 1차 실패는 코드가 아니라 AI가 알려 준 명령 때문이었습니다. W07 이후는 크롬으로만 확인했습니다.
- AI가 만든 캡처 강조 표시: 아래 캡처의 빨간 박스(확인할 값), 파란 박스(입력한 주소), 아래쪽 설명 글자는 AI가 이미지 위에 넣어 준 것입니다. 화면 내용은 고치지 않았고 원본은 `docs/captures/original/` 에 있습니다.

4. 확인하지 못한 부분

- 수정 6(조회 버튼과 디바운스 중복 방지)은 따로 캡처로 테스트하지 못했습니다.
- 수정 7은 처음에 코드를 오프셋 모드가 아니라 커서 모드 쪽에 잘못 넣어서 동작하지 않았습니다(W14-4/5는 수정 9가 대신 처리). 위치를 옮긴 뒤 W17에서 확인했습니다.
- 조회수순 정렬에서 조회수가 같을 때(id 내림차순) 순서는 화면에서 같은 값을 못 찾아서 코드로만 확인했습니다.
- 선택 심화(DB 연동 등)는 하지 않았습니다.

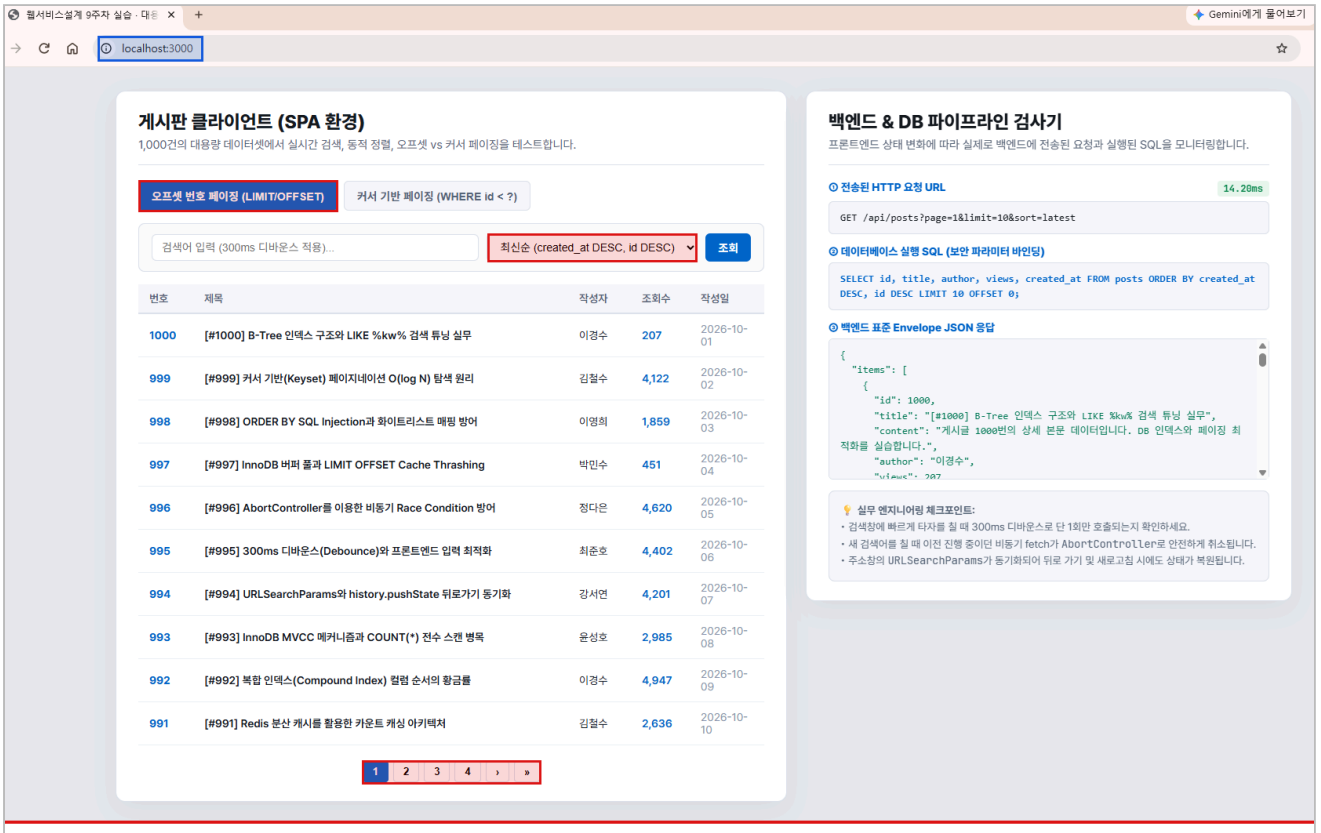
5. 테스트 캡처 (빨간 박스: 확인할 값, 파란 박스: 입력 주소)

W01 - node server.js (수정 전 코드)



W01 수정 전: 폴더 D:\week09-practice\실습코드 에서 npm install express 후 node server.js 실행 (파란 박스 = 입력한 명령)
확인(빨간 박스): "added 65 packages" 설치 완료, "서버 구동 완료 / http://localhost:3000 / 1,000건 로드 완료"

W02 - http://localhost:3000 접속



W02 수정 전 기본 화면 (파란 박스 = 주소 localhost:3000)
확인(빨간 박스): 오프셋 모드 · 최신순 정렬 · 1,000건 중 1~10번(1000~991) · 페이지 번호 1 2 3 4 › »

W03 - /api/posts?sort=__proto__ 등 상속 속성 이름 (수정 전)

```
PS C:\Windows\System32> foreach ($s in "latest","views","oldest","abc","constructor","__proto__") { "$s -> " + (curl.exe
 -s -o NUL -w "%{http_code}" "http://localhost:3000/api/posts?sort=$s") }
latest -> 200
views -> 200
oldest -> 200
abc -> 200
constructor -> 200
__proto__ -> 500
PS C:\Windows\System32>
```

W03 수정 전: 정렬 값을 바꿔 가며 API 응답 코드 확인 (파란 박스 = 실행한 명령. 이 PowerShell 반복 명령은 AI가 제안한 방법)
확인(빨간 박스): sort=__proto__ 만 500 (서버 오류) → 정렬 보안 허점 발견 → [수정 1]

W04 - /api/posts/cursor?search=Redis (수정 전)

```
PS C:\Windows\System32> curl.exe -s "http://localhost:3000/api/posts/cursor?limit=3&search=Redis"
{"items":[{"id":1000,"title":"[#1000] B-Tree 인덱스 구조와 LIKE %kw% 검색 튜닝 실무","content":"게시글 1000번의 상세 본
문 데이터입니다. DB 인덱스와 페이징 최적화를 실습합니다.","author":"이경수","views":207,"createdAt":"2026-10-01"},{"id":
999,"title":"[#999] 커서 기반(Keyset) 페이지네이션 O(log N) 탐색 원리","content":"게시글 999번의 상세 본문 데이터입니다.
 DB 인덱스와 페이징 최적화를 실습합니다.","author":"김철수","views":4122,"createdAt":"2026-10-02"},{"id":998,"title":"[#
998] ORDER BY SQL Injection과 화이트리스트 매핑 방어","content":"게시글 998번의 상세 본문 데이터입니다. DB 인덱스와 페이
징 최적화를 실습합니다.","author":"이영희","views":1859,"createdAt":"2026-10-03"}],"meta":{"cursor":null,"nextCursor":99
8,"limit":3,"hasNext":true,"executionTimeMs":0.05}}
PS C:\Windows\System32>
```

W04 수정 전: 커서 API에 search=Redis 를 붙여 요청 (파란 박스 = 실행한 명령)
확인(빨간 박스): Redis 글이 아니라 1000번 "B-Tree …" 글이 먼저 나옴 → 커서 API가 검색어를 무시 → [수정 2]

W05 - sort 8종 (__proto__, hasOwnProperty, constructor, DROP TABLE 문자열 포함)

```
PS C:\Windows\System32> foreach ($s in "latest","views","oldest","abc","constructor","__proto__","hasOwnProperty","views
%3B%20DROP%20TABLE--") { "$s -> " + (curl.exe -s -o NUL -w "%{http_code}" "http://localhost:3000/api/posts?sort=$s") }
latest -> 200
views -> 200
oldest -> 200
abc -> 200
constructor -> 200
__proto__ -> 200
hasOwnProperty -> 200
views%3B%20DROP%20TABLE-- -> 200
PS C:\Windows\System32>
```

W05 [수정 1] 적용 후: 같은 방식으로 정렬 값 8가지 확인 (파란 박스 = 실행한 명령)
확인(빨간 박스): constructor, __proto__, hasOwnProperty, "views; DROP TABLE--" 까지 모두 200 (500 오류 없음)

W06 - sort=constructor/__proto__, oldest, views

```
PS C:\Windows\System32> foreach ($s in "constructor","__proto__","oldest","views") { "$s -> " + ((Invoke-RestMethod "htt
p://localhost:3000/api/posts?limit=3&sort=$s").items.id -join ",") }
constructor -> 1000,999,998
__proto__ -> 1000,999,998
oldest -> 1,2,3
views -> 930,469,247
```

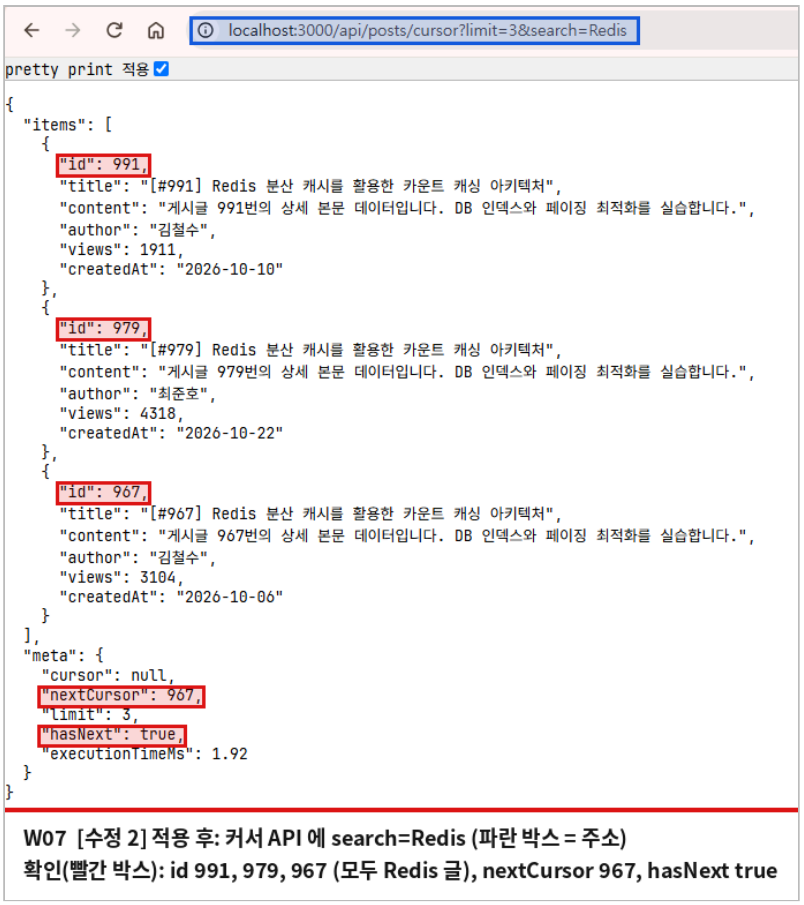
W06 정렬 결과 순서 확인 (Invoke-RestMethod, items 의 id 만 출력)
확인(빨간 박스): constructor, __proto__ → 1000,999,998 (잘못된 정렬 값은 최신순) / oldest → 1,2,3 / views → 930,469,247

W06-try1 - curl.exe … | ConvertFrom-Json

```
PS C:\Windows\System32> foreach ($s in "constructor","__proto__","oldest","views") { "$s -> " + ((curl.exe -s "http://lo
calhost:3000/api/posts?limit=3&sort=$s" | ConvertFrom-Json).items.id -join ",") }
ConvertFrom-Json: 다음 오류로 JSON 변환에 실패했습니다. After parsing a value an unexpected character was encountered: v
. Path 'items[0].author', line 1, position 172.
ConvertFrom-Json: 다음 오류로 JSON 변환에 실패했습니다. After parsing a value an unexpected character was encountered: v
. Path 'items[0].author', line 1, position 172.
ConvertFrom-Json: 다음 오류로 JSON 변환에 실패했습니다. After parsing a value an unexpected character was encountered: v
. Path 'items[0].author', line 1, position 167.
ConvertFrom-Json: 다음 오류로 JSON 변환에 실패했습니다. After parsing a value an unexpected character was encountered: c
. Path 'items[0].title', line 1, position 74.
PS C:\Windows\System32>
```

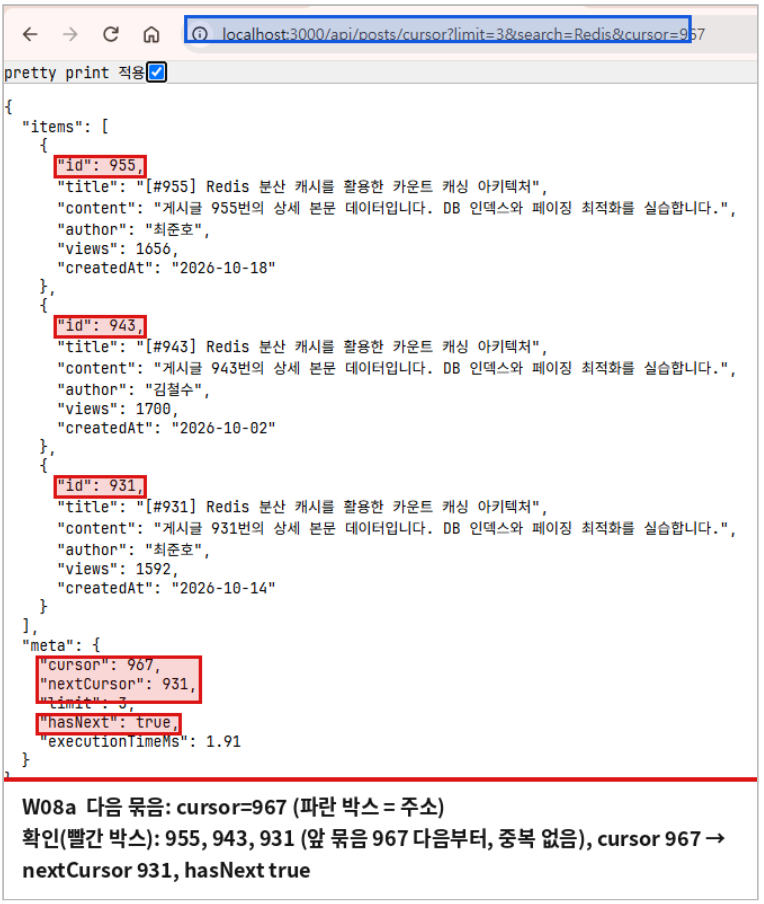
W06 1차 시도 (실패 기록) curl.exe 출력을 ConvertFrom-Json 으로 변환
확인(빨간 박스): 한글 때문에 JSON 변환 오류. 코드 문제가 아니라 AI가 제안한 명령 문제 → Invoke-RestMethod 로 바꿔서 W06 통과

W07 - /api/posts/cursor?search=redis&limit=3



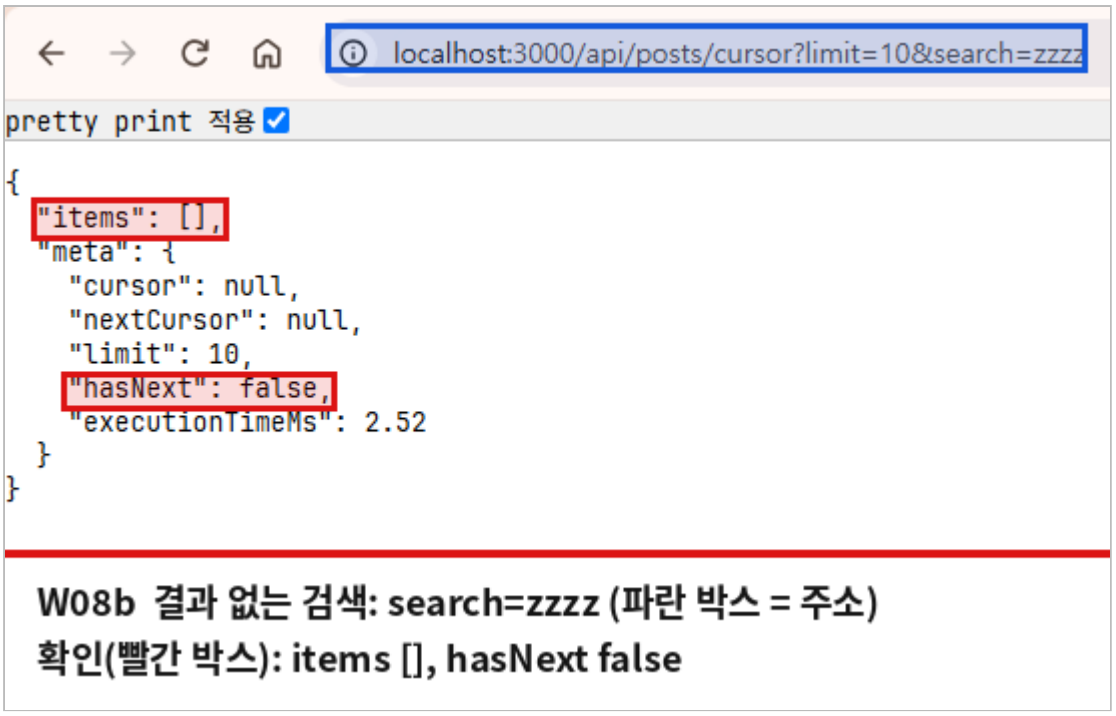
W07 [수정 2] 적용 후: 커서 API 에 search=Redis (파란 박스 = 주소)
확인(빨간 박스): id 991, 979, 967 (모두 Redis 글), nextCursor 967, hasNext true

W08a - cursor=967 로 다음 요청

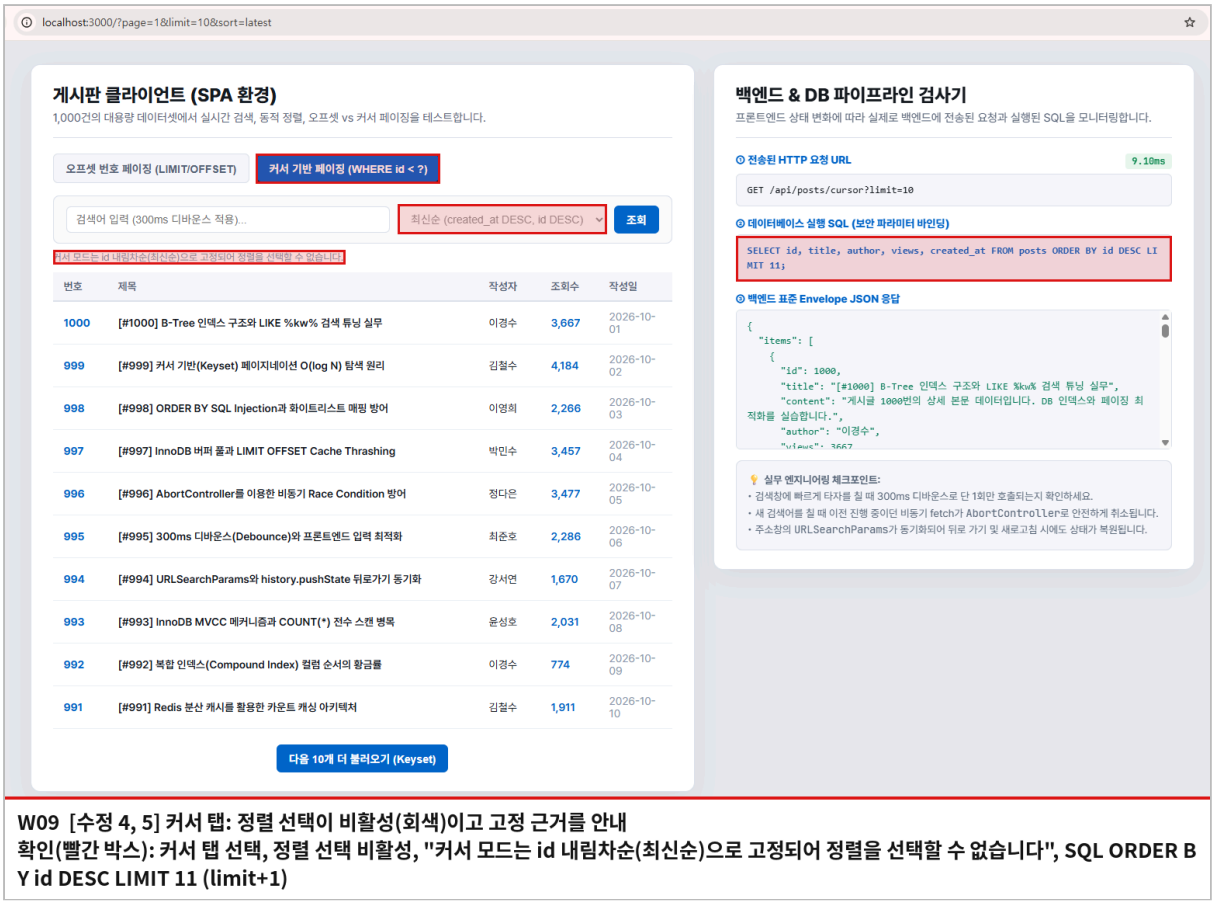


W08a 다음 묶음: cursor=967 (파란 박스 = 주소)
확인(빨간 박스): 955, 943, 931 (앞 묶음 967 다음부터, 중복 없음), cursor 967 → nextCursor 931, hasNext true

W08b - search=zzzz

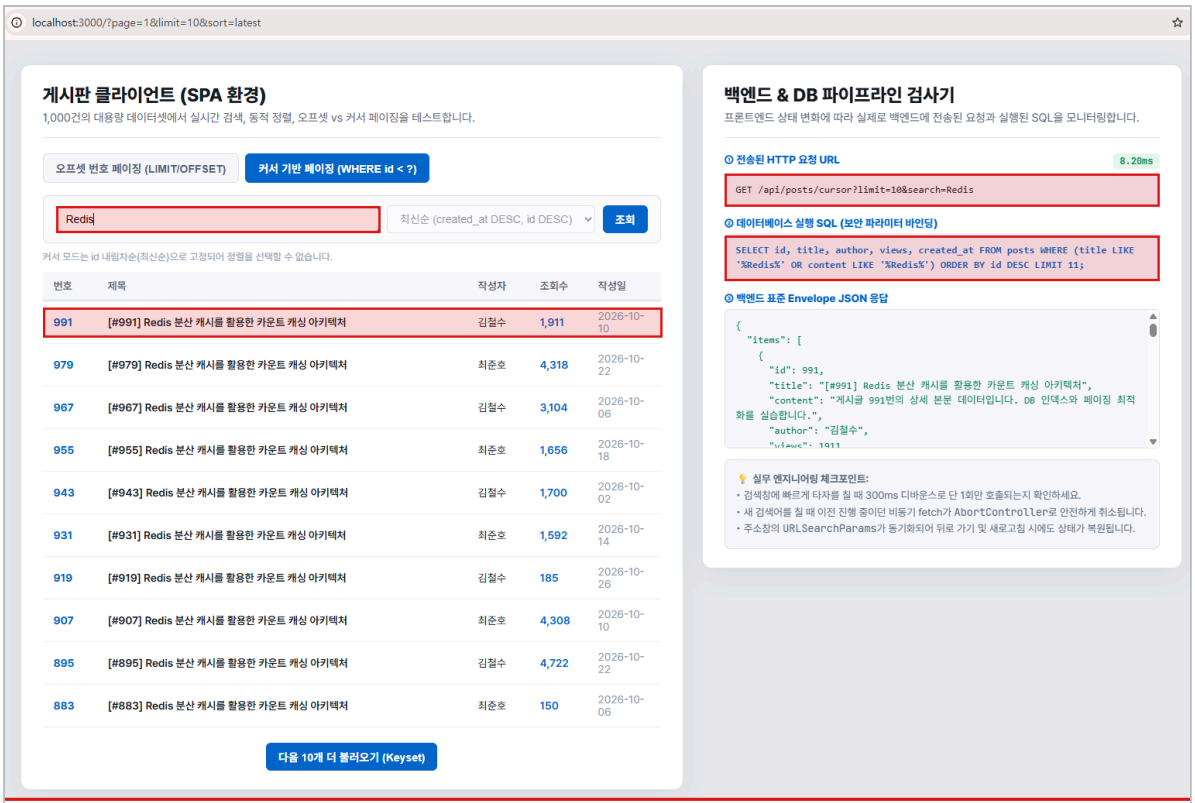


W09 - 커서 탭으로 전환



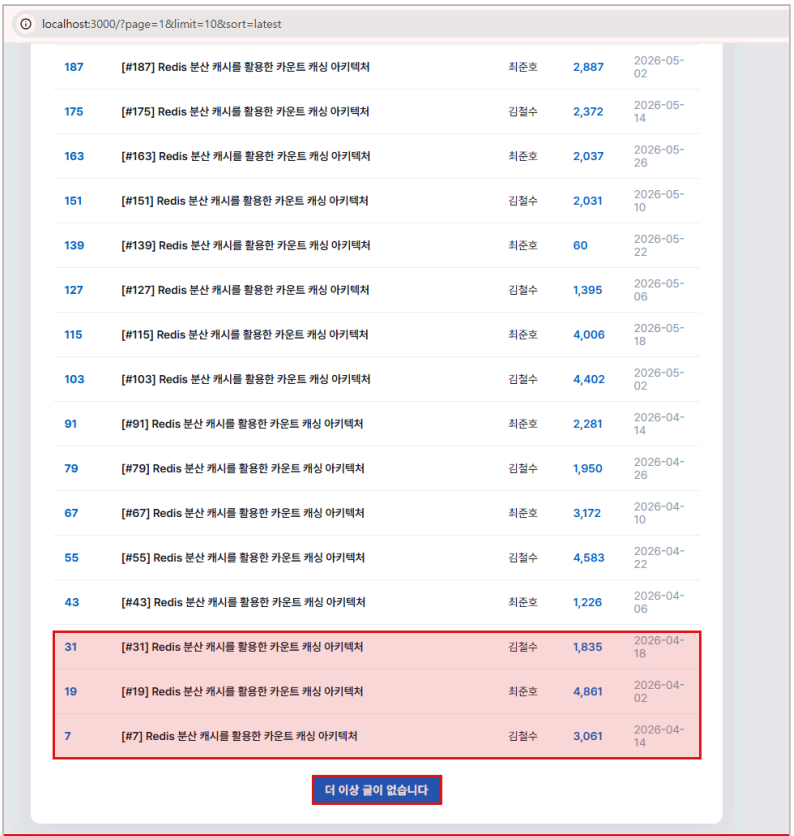
W09 [수정 4, 5] 커서 탭: 정렬 선택이 비활성(회색)이고 고정 근거를 안내
확인(빨간 박스): 커서 탭 선택, 정렬 선택 비활성, "커서 모드는 id 내림차순(최신순)으로 고정되어 정렬을 선택할 수 없습니다", SQL ORDER BY id DESC LIMIT 11 (limit+1)

W10 - 커서 탭에서 Redis 검색



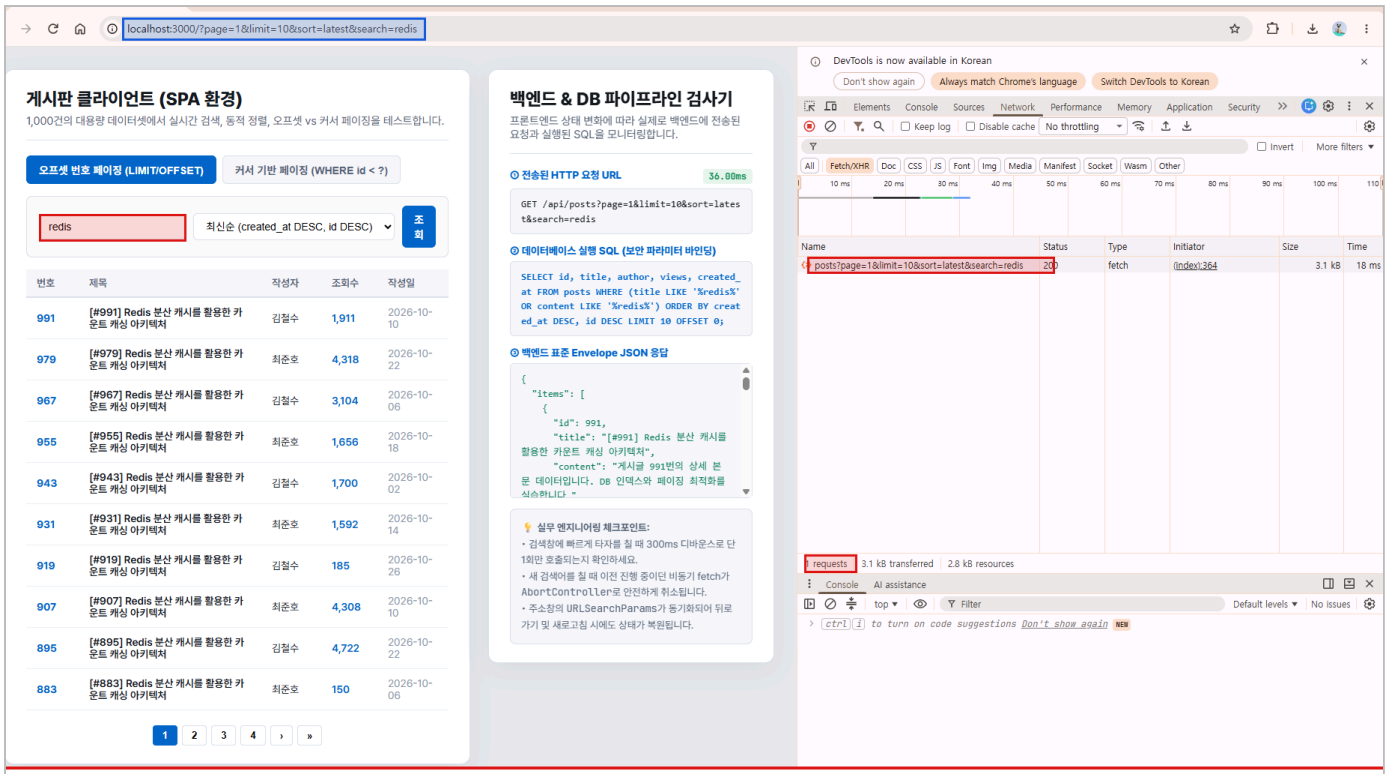
W10 [수정 3, 5] 커서 모드에서 검색어 Redis 입력
확인(빨간 박스): 검색창 Redis, 요청 /api/posts/cursor?limit=10&search=Redis, SQL WHERE (title LIKE ...) ORDER BY id DESC LIMIT 11, 첫 글 #991

W11 - 더보기를 끝까지 클릭



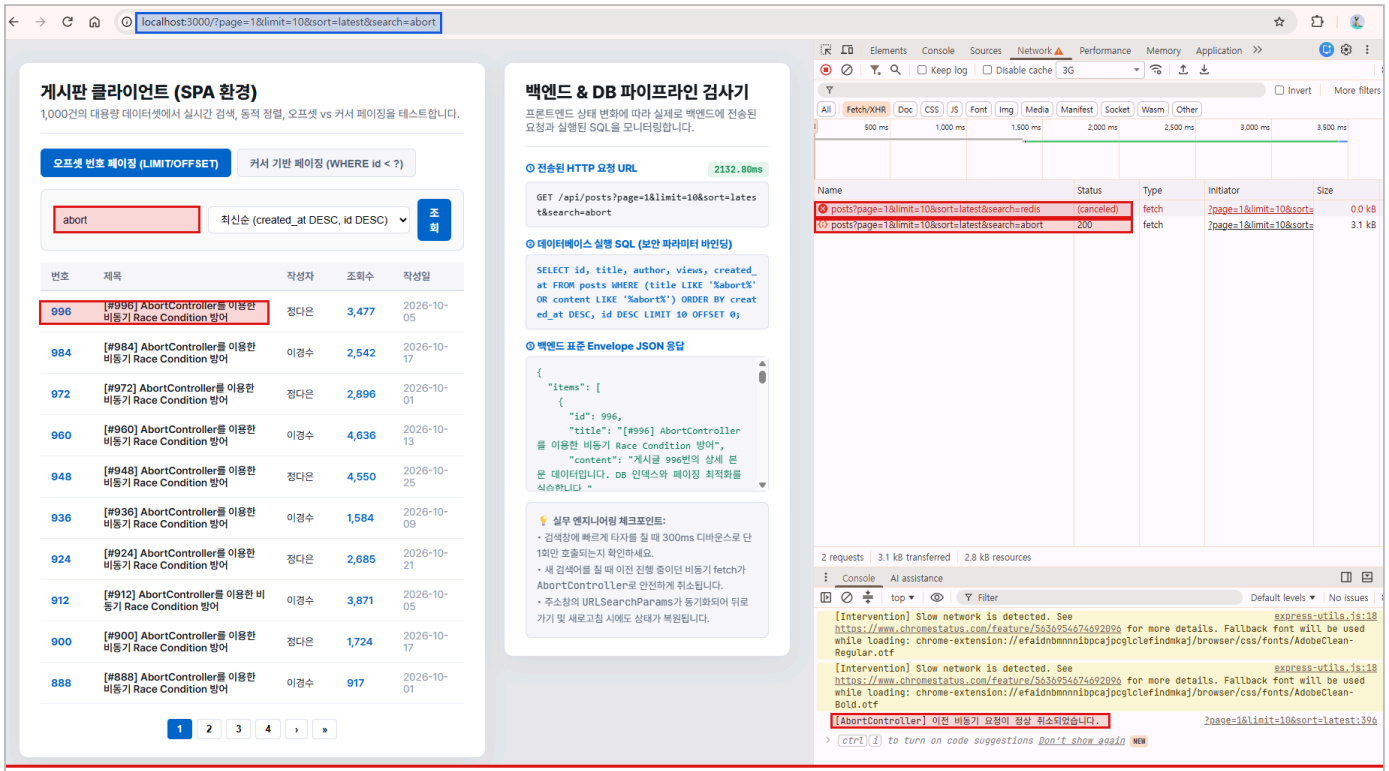
W11 "더 보기"를 끝까지 눌렀을 때
확인(빨간 박스): 마지막 글 31, 19, 7 / 버튼이 "더 이상 글이 없습니다"로 바뀌고 비활성 (hasNext=false)

W12 - redis 를 빠르게 입력



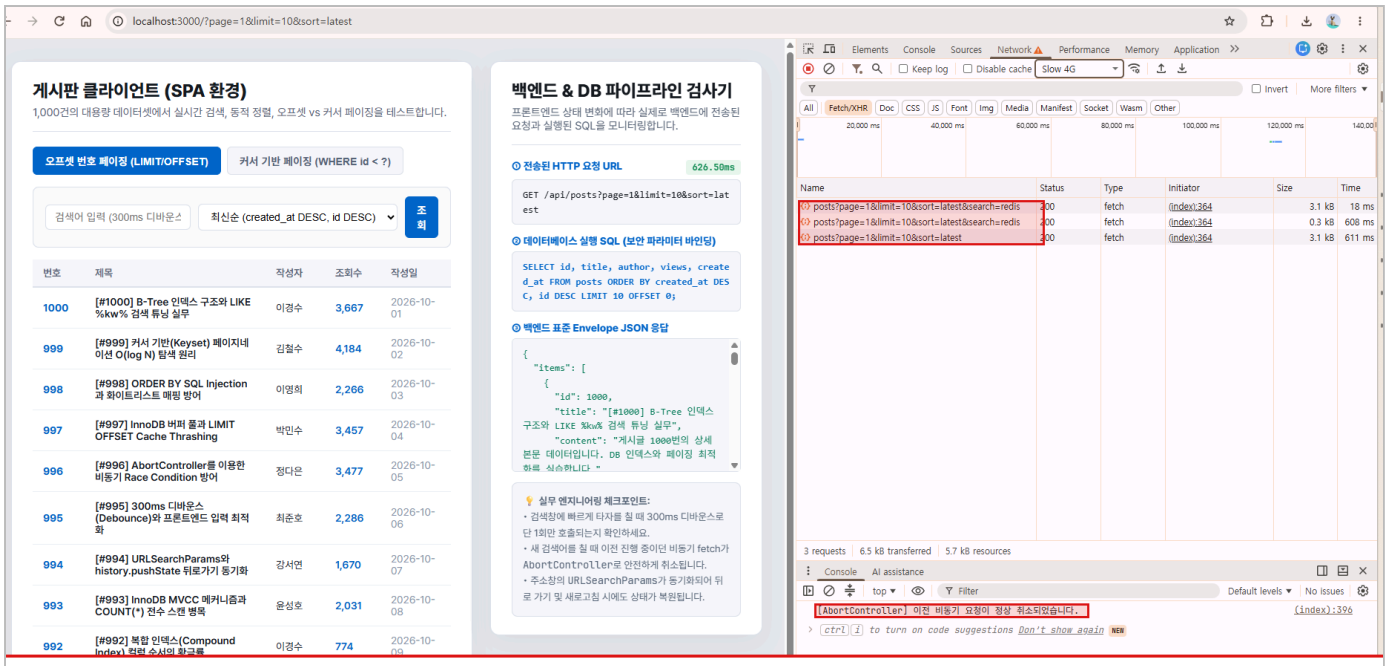
W12 디바운스: 검색창에 redis 를 멈추지 않고 빠르게 입력 (파란 박스 = 주소창)
확인(빨간 박스): 입력 후 Network 에 search=redis 요청이 1개뿐 ("1 requests") → 300ms 디바운스 동작

W13 - 3G 로 느리게 만들고 redis 입력 후 abort 로 변경



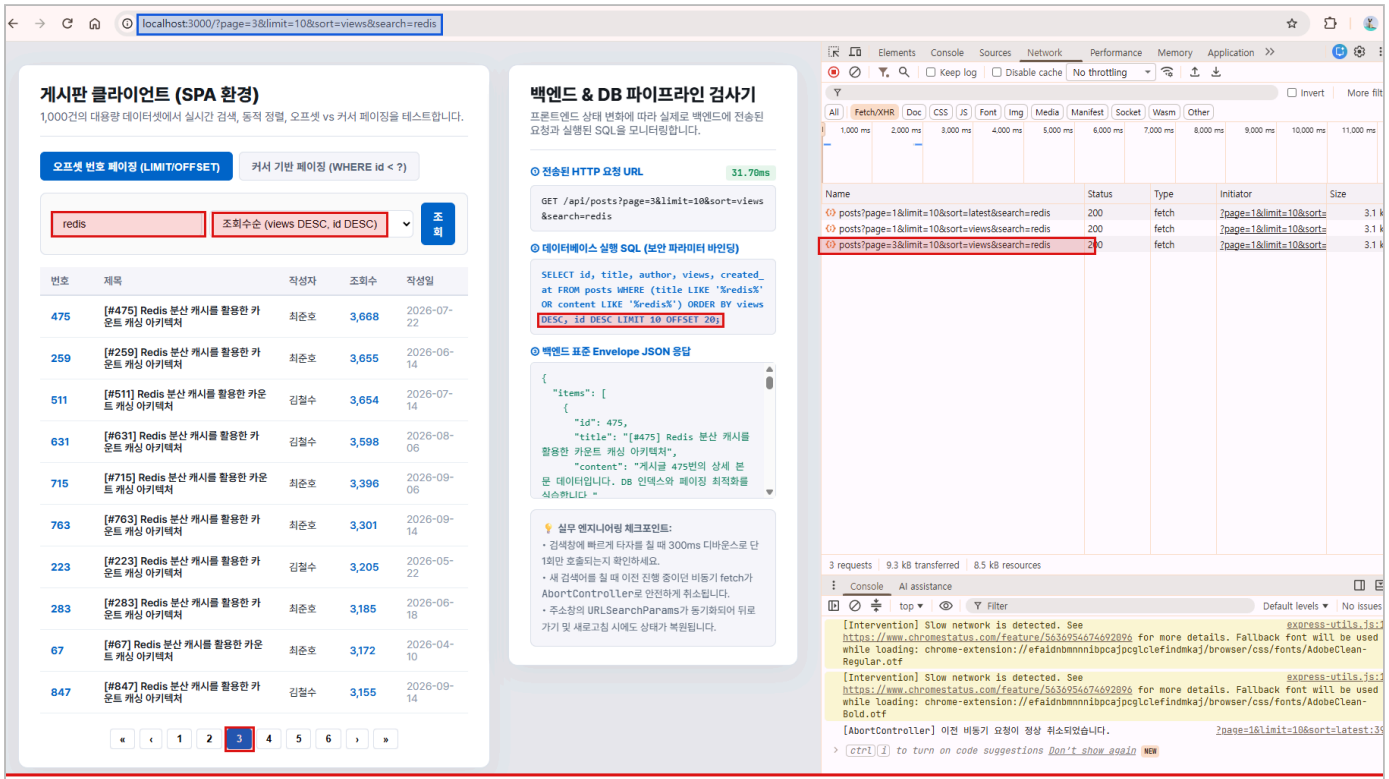
W13 요청 취소 (속도 3G): redis 입력 후 응답 전에 abort 로 변경 (파란 박스 = 주소창)
확인(빨간 박스): search=redis 요청은 (canceled), search=abort 요청만 200 / 콘솔 "[AbortController] 이전 비동기 요청이 정상 취소되었습니다." / 화면은 abort 결과(첫 글 996)만 표시

W13-try1 - Slow 4G, redis 입력 후 인덱스



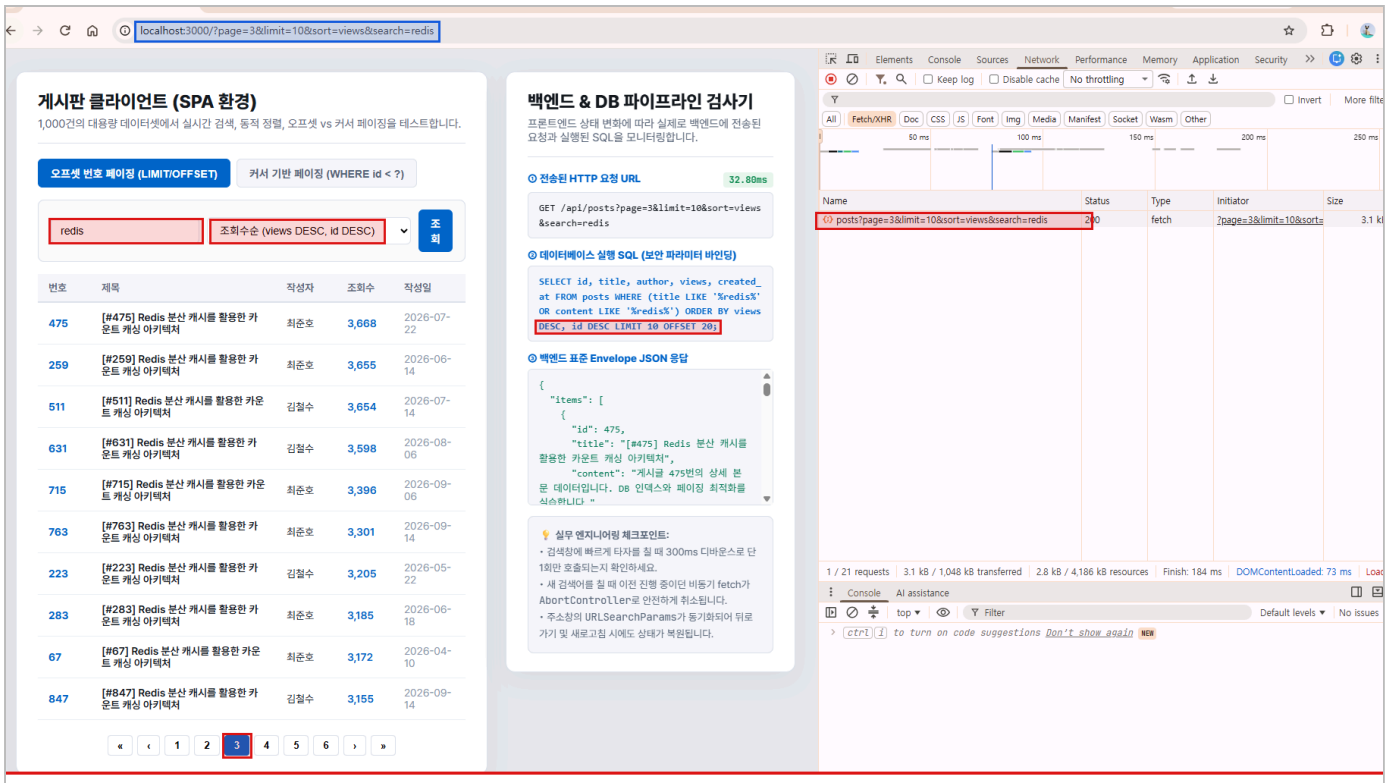
W13 1차 시도 (보조 기록) 속도 Slow 4G, redis 입력 후 지우고 인덱스 입력
확인(빨간 박스): 콘솔에 취소 로그는 찍혔지만 Network 의 Status 가 (canceled) 로 보이지 않았고, 검색어 인덱스 는 모든 글에 들어 있어 결과 구분이 안 됨 → abort 로 재시도한 것이 W13

W14-1 - redis 검색 + 조회수순 + 3페이지



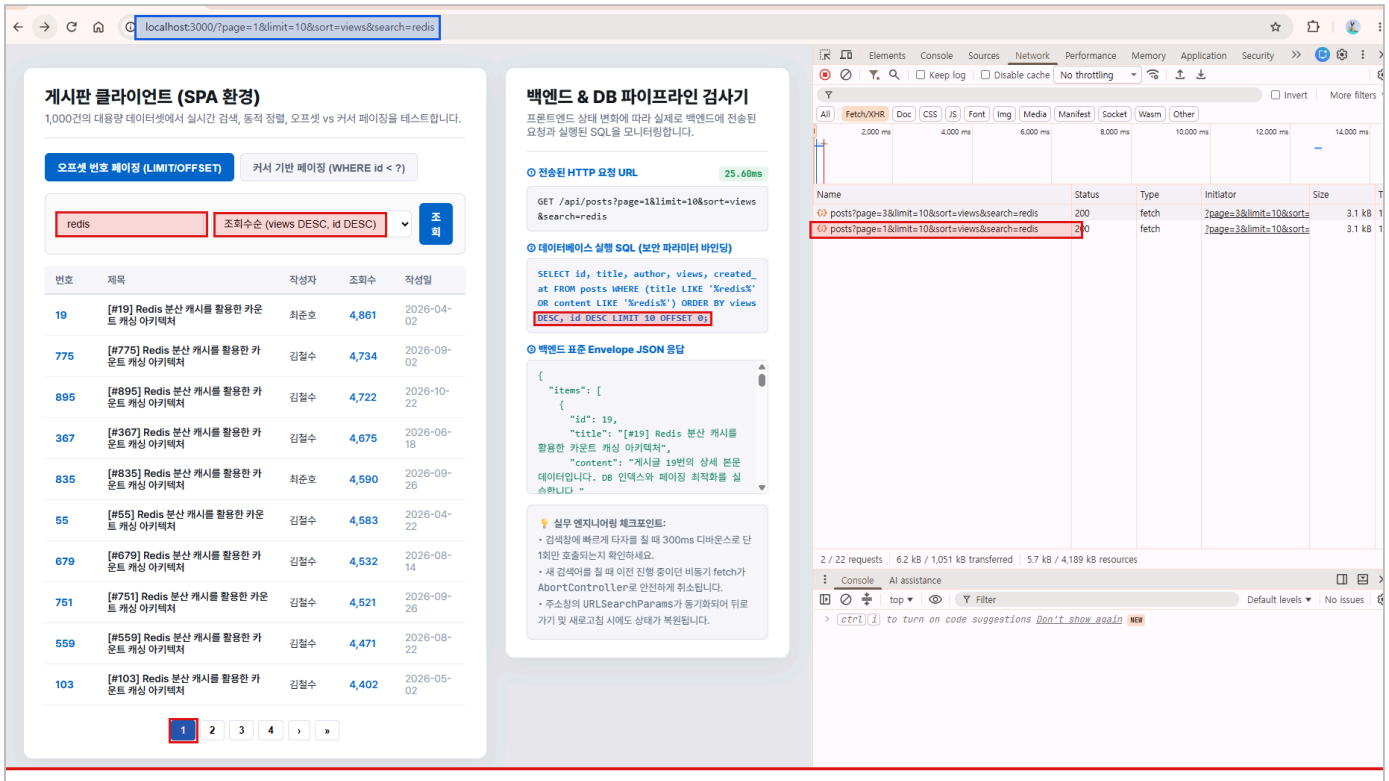
W14-1 검색 redis + 정렬 조회수순 + 3페이지로 이동 (파란 박스 = 주소창)
확인(빨간 박스): 주소창 page=3 & sort=views & search=redis 로 동기화 / 입력창 redis / 정렬 조회수순 / 페이지 3 선택 / SQL OFFSET 20 / Network 마지막 요청 page=3

W14-2 - F5 새로고침



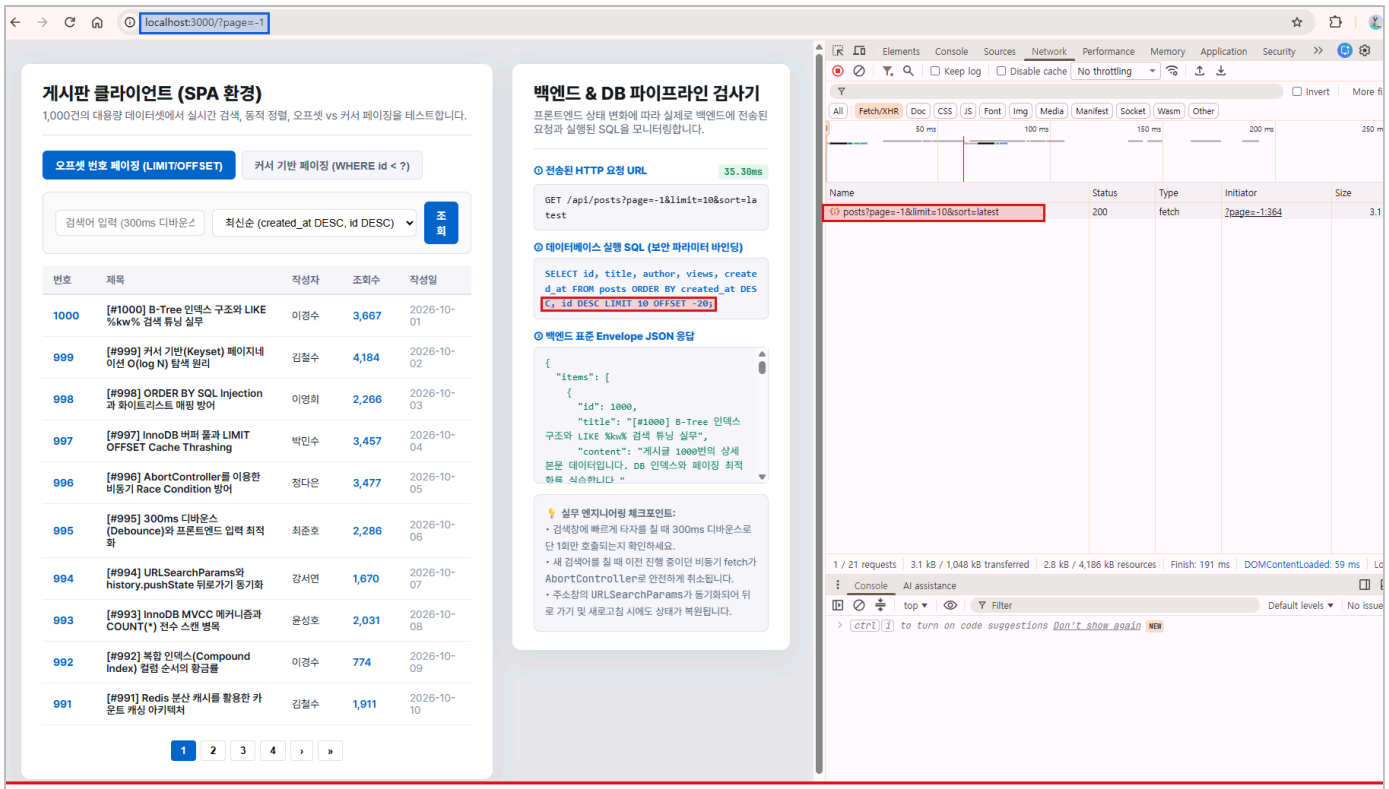
W14-2 새로고침(F5) 후 (파란 박스 = 주소창)
확인(빨간 박스): 주소창·입력창 redis·정렬 조회수순·페이지 3·SQL OFFSET 20 이 새로고침 전과 같음 (Network 요청 1개 page=3)

W14-3 - 뒤로 가기



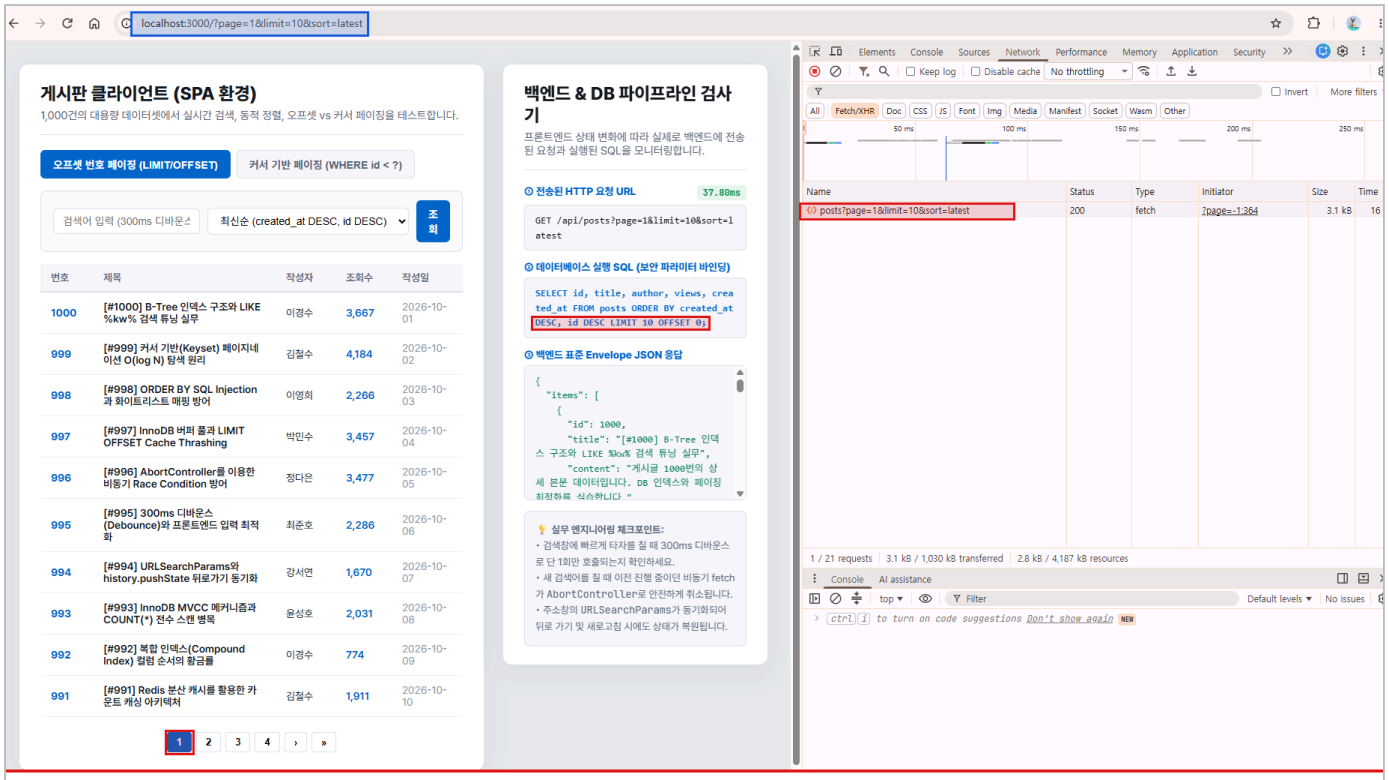
W14-3 뒤로 가기(popstate) 후 (파란 박스 = 주소창)
확인(빨간 박스): 주소창이 page=1 로 돌아가고, 입력창 redis·정렬 조회수순·페이지 1·SQL OFFSET 0 이 주소와 일치 (Network 마지막 요청 page=1)

W14-4-try1 - 주소창에 ?page=-1 (수정 9 전)



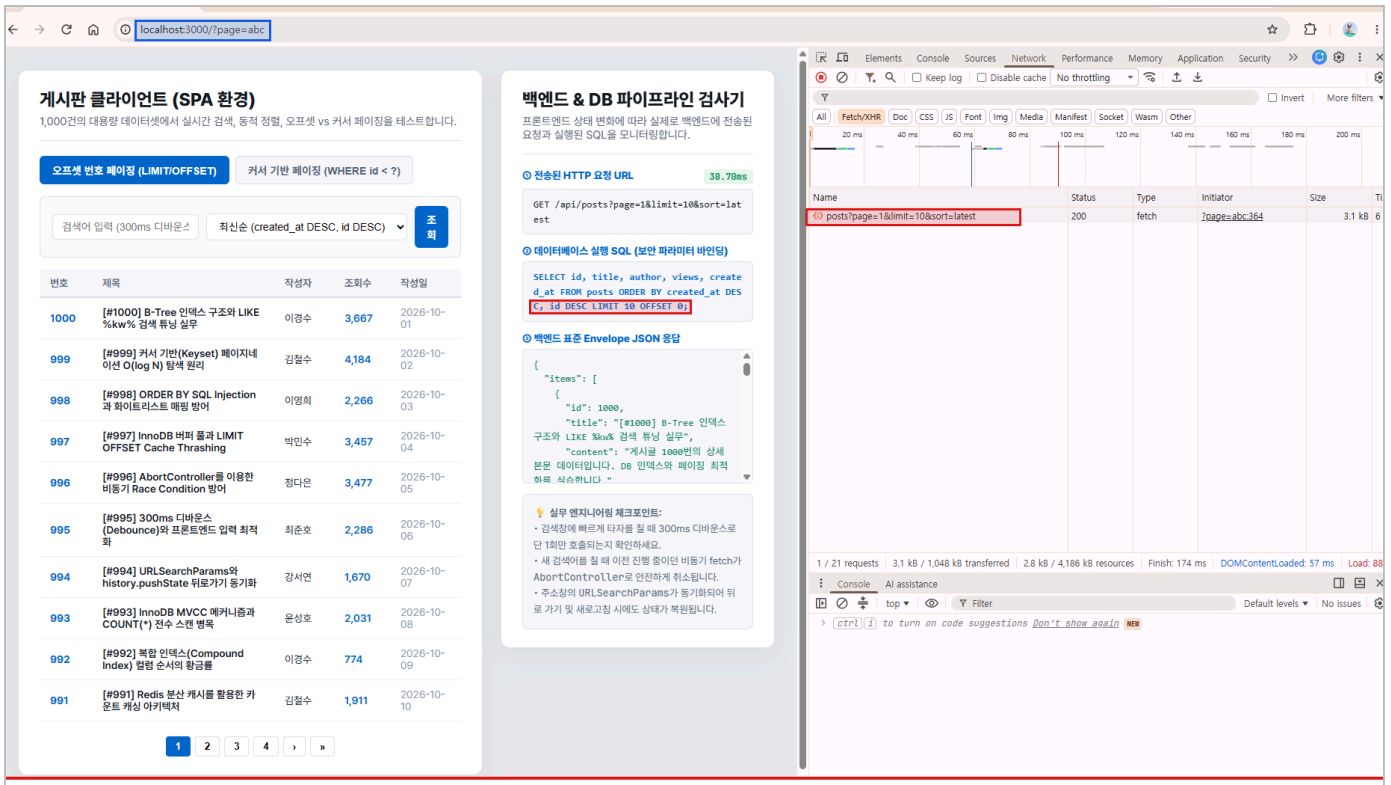
W14-4 1차 시도 (수정 9 전) ?page=-1 직접 입력
확인(빨간 박스): 화면은 1페이지로 나오지만 주소창이 page=-1 그대로이고 SQL 미리보기에 OFFSET -20 이 보임 → [수정 9] 추가

W14-4 - ?page=-1 (수정 9 후)



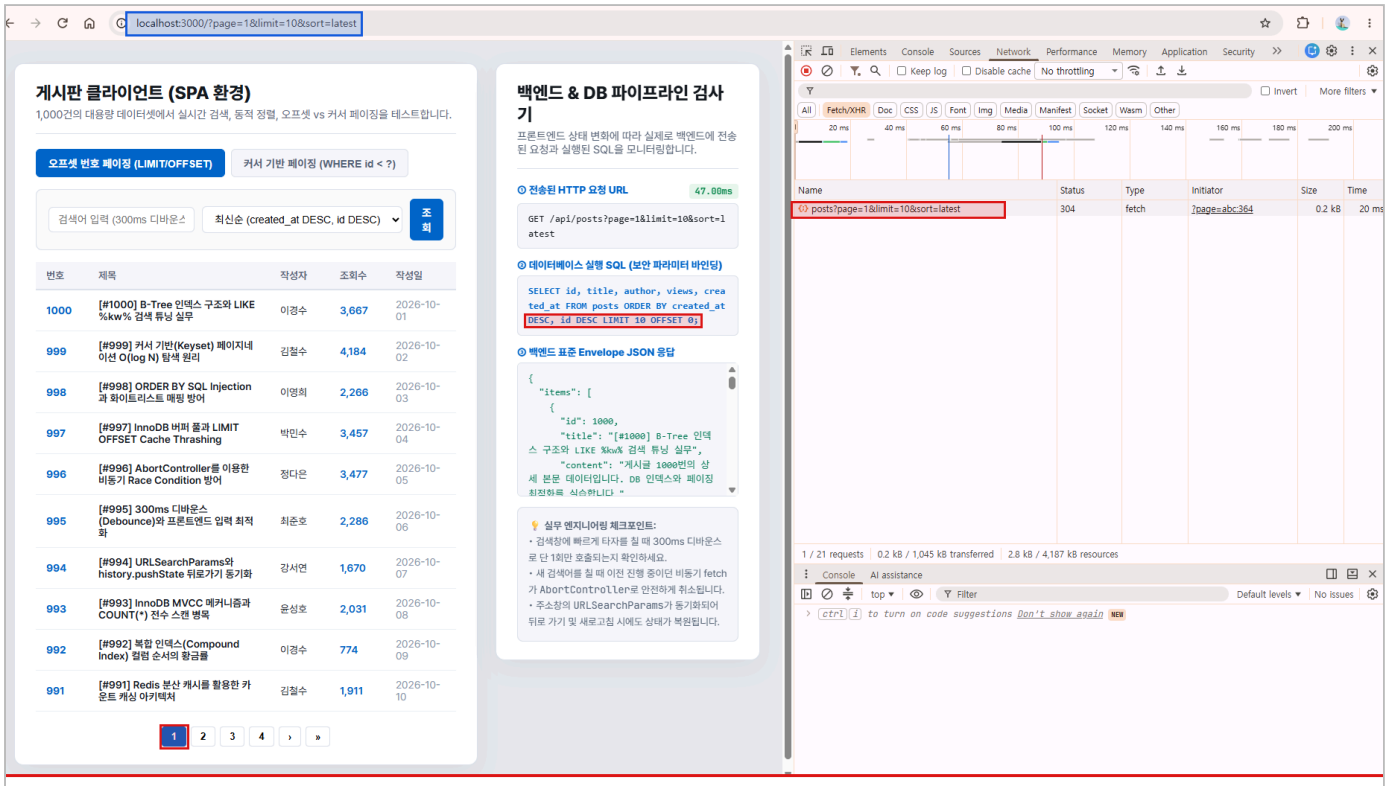
W14-4 [수정 9] 적용 후: 주소창에 ?page=-1 직접 입력 (Initiator 칸에 처음 입력한 주소가 남아 있음)
확인(빨간 박스): 주소창이 page=1&limit=10&sort=latest 로 보정됨 / 요청 page=1 / SQL OFFSET 0 / 페이지 1 선택

W14-5-try1 - 주소창에 ?page=abc (수정 9 전)



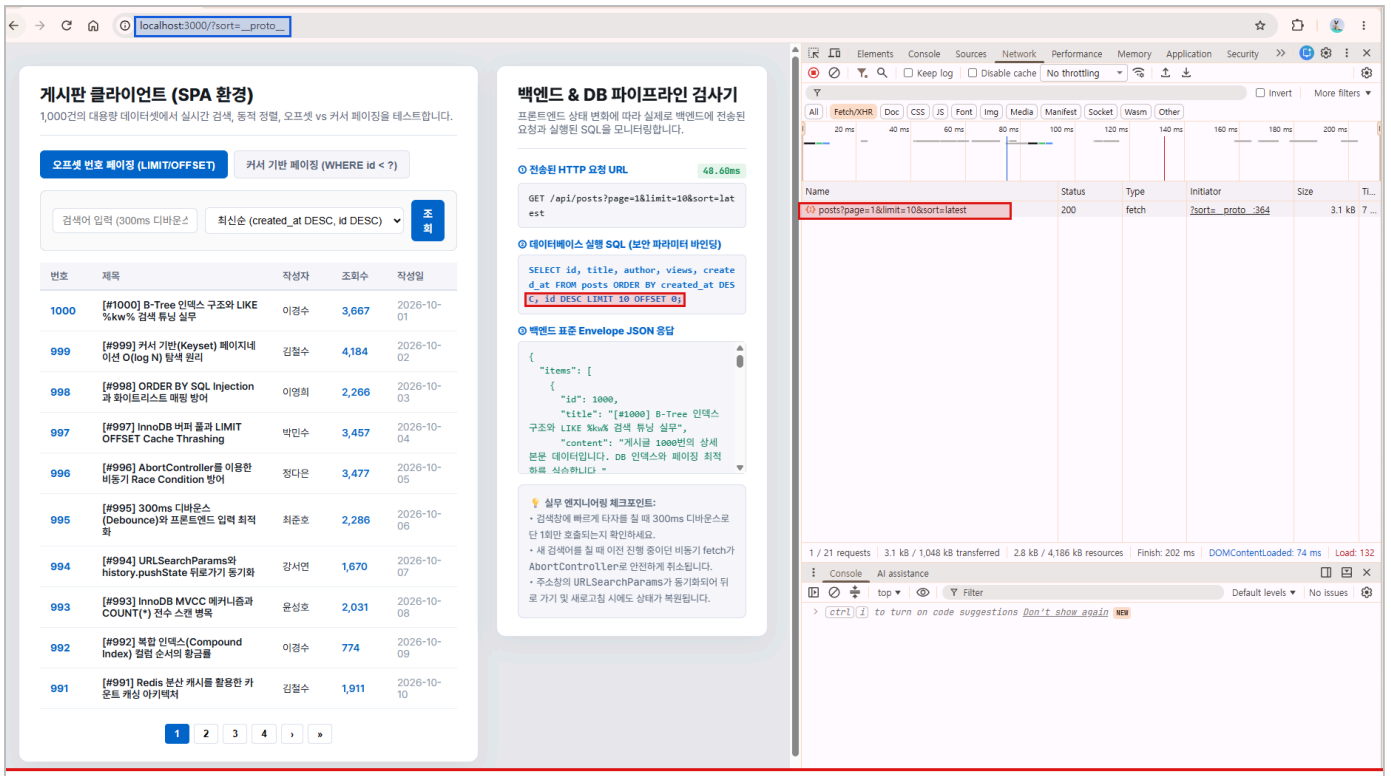
W14-5 1차 시도 (수정 9 전) ?page=abc 직접 입력
확인(빨간 박스): 화면은 1페이지지만 주소창이 page=abc 그대로 → [수정 9] 추가

W14-5 - ?page=abc (수정 9 후)



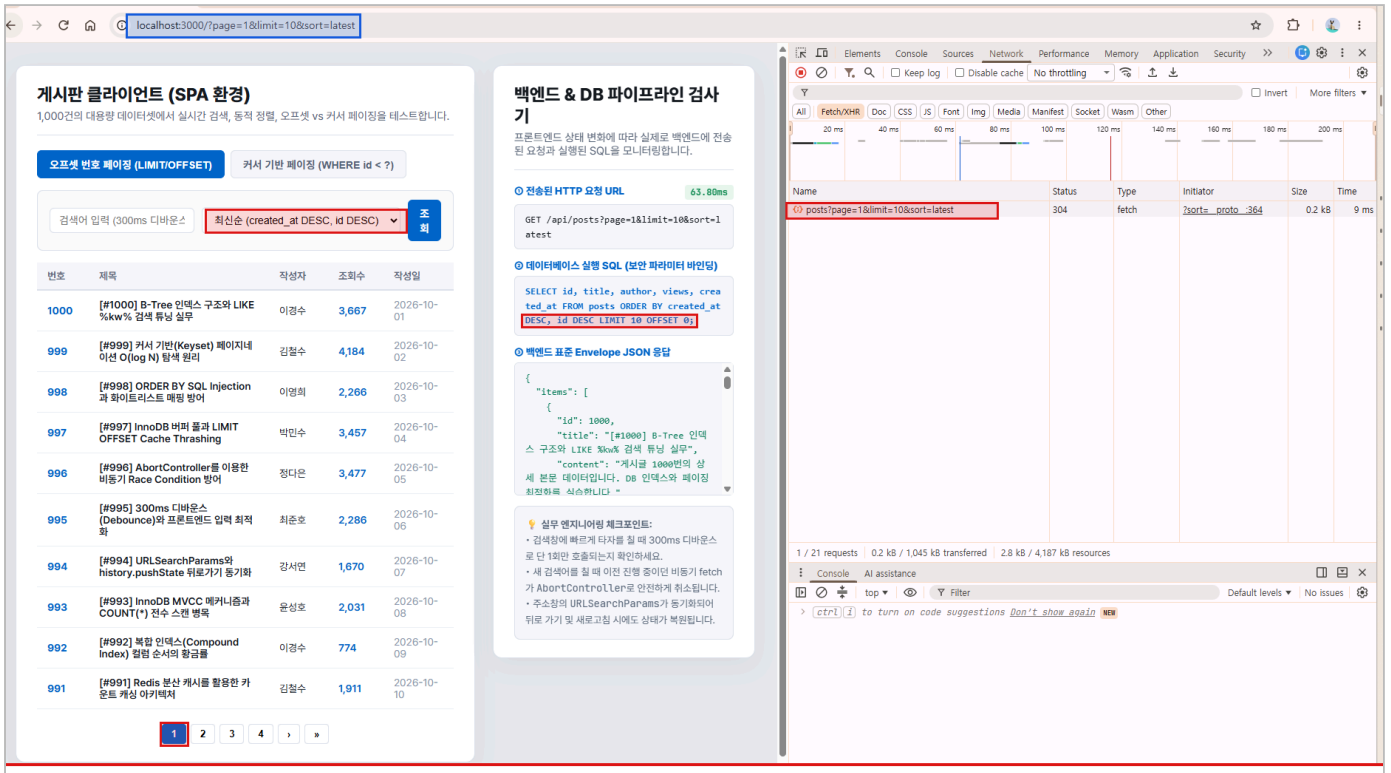
W14-5 [수정 9] 적용 후: 주소창에 ?page=abc 직접 입력
확인(빨간 박스): 주소창이 page=1&limit=10&sort=latest 로 보정됨 / 요청 page=1 / SQL OFFSET 0 / 페이지 1 선택

W14-6-try1 - ?sort=__proto__ (수정 9 전)



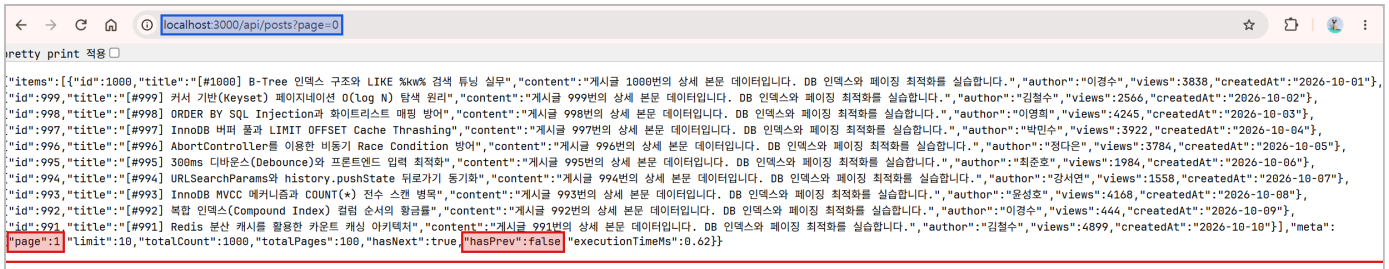
W14-6 1차 시도 (수정 9 전) ?sort=__proto__ 직접 입력
확인(빨간 박스): 500 오류 없이 요청 sort=latest 로 처리되고 화면은 최신순 (주소창은 그대로) → 이후 [수정 9]로 주소창도 보정

W14-6 - ?sort=__proto__ (수정 9 후)



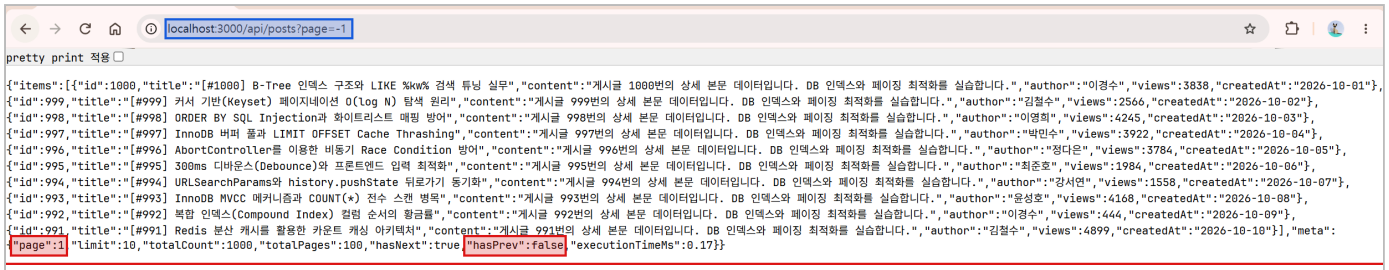
W14-6 [수정 8, 9] 적용 후: 주소창에 ?sort=__proto__ 직접 입력
확인(빨간 박스): 주소창이 sort=latest 로 보정됨 / 요청 sort=latest / 정렬 선택 "최신순" / 오류 없음

W15-1 - /api/posts?page=0



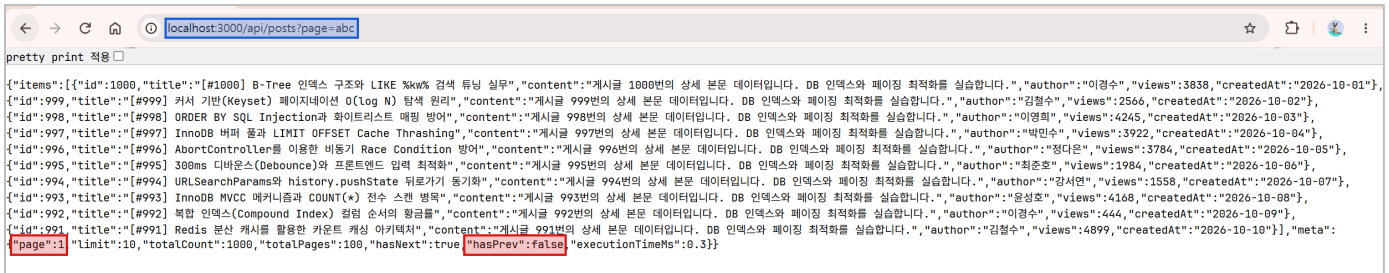
W15-1 요청: /api/posts?page=0 (파란 박스 = 입력한 주소)
확인(빨간 박스): meta.page = 1 → 잘못된 page=0 이 1페이지로 보정됨, meta.hasPrev = false

W15-2 - /api/posts?page=-1



W15-2 요청: /api/posts?page=-1 (파란 박스 = 입력한 주소)
확인(빨간 박스): meta.page = 1 → 음수 page=-1 이 1페이지로 보정됨, meta.hasPrev = false

W15-3 - /api/posts?page=abc



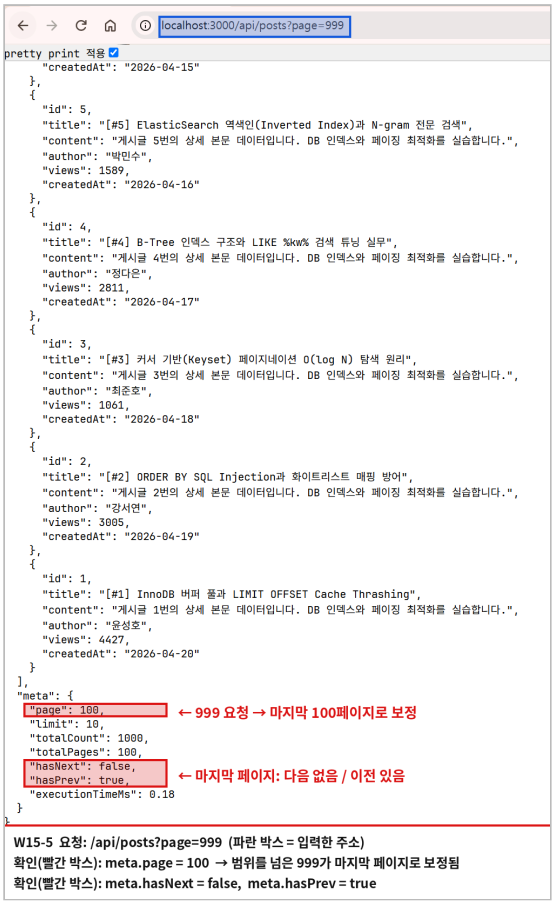
W15-3 요청: /api/posts?page=abc (파란 박스 = 입력한 주소)
확인(빨간 박스): meta.page = 1 → 숫자가 아닌 page=abc 가 1페이지로 보정됨, meta.hasPrev = false

W15-4 - /api/posts?limit=1000



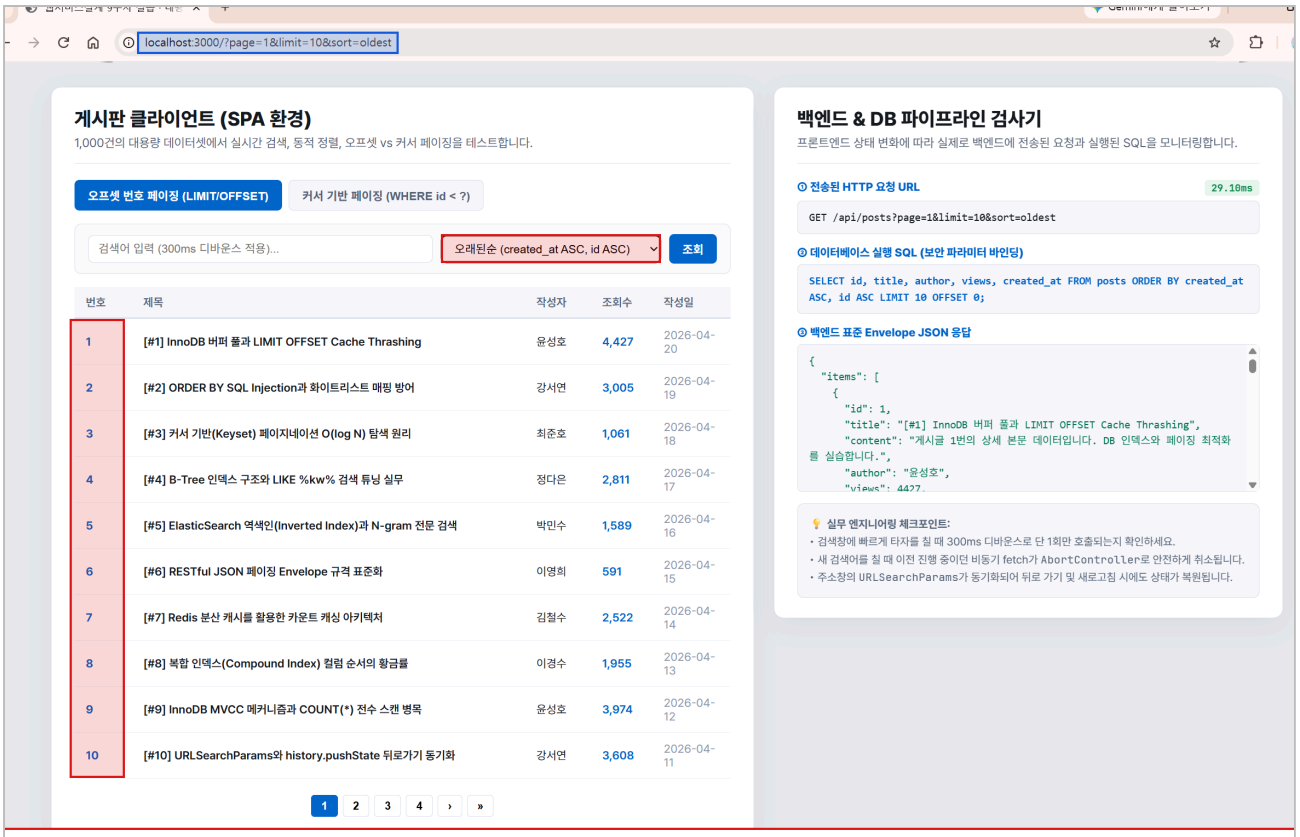
W15-4 요청: /api/posts?limit=1000 (파란 박스 = 입력한 주소)
확인(빨간 박스): meta.limit = 100 → 요청한 1000이 최대 100으로 제한됨
확인(빨간 박스): meta.totalPages = 10 (1000건 ÷ 100)

W15-5 - /api/posts?page=999



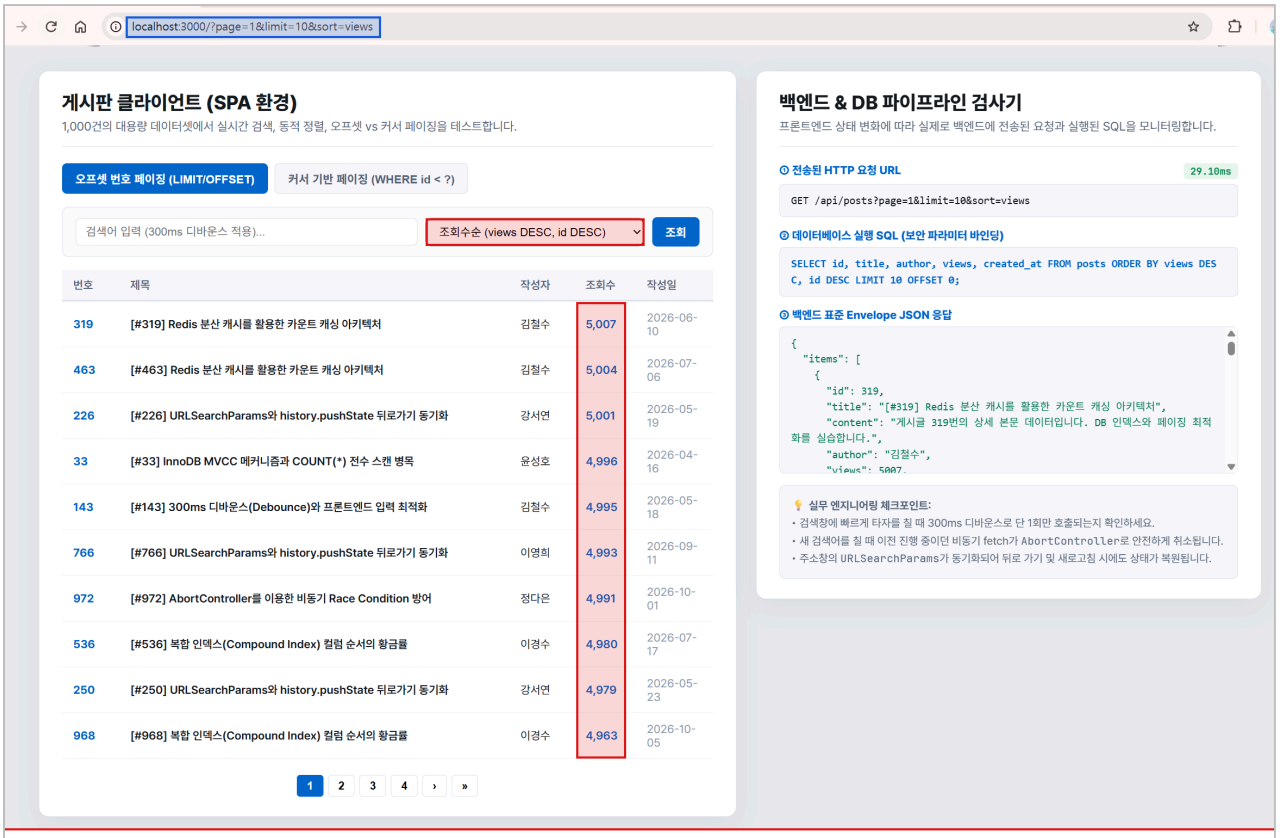
W15-5 요청: /api/posts?page=999 (파란 박스 = 입력한 주소)
확인(빨간 박스): meta.page = 100 → 범위를 넘은 999가 마지막 페이지로 보정됨
확인(빨간 박스): meta.hasNext = false, meta.hasPrev = true

W16-1 - 정렬 오래된순



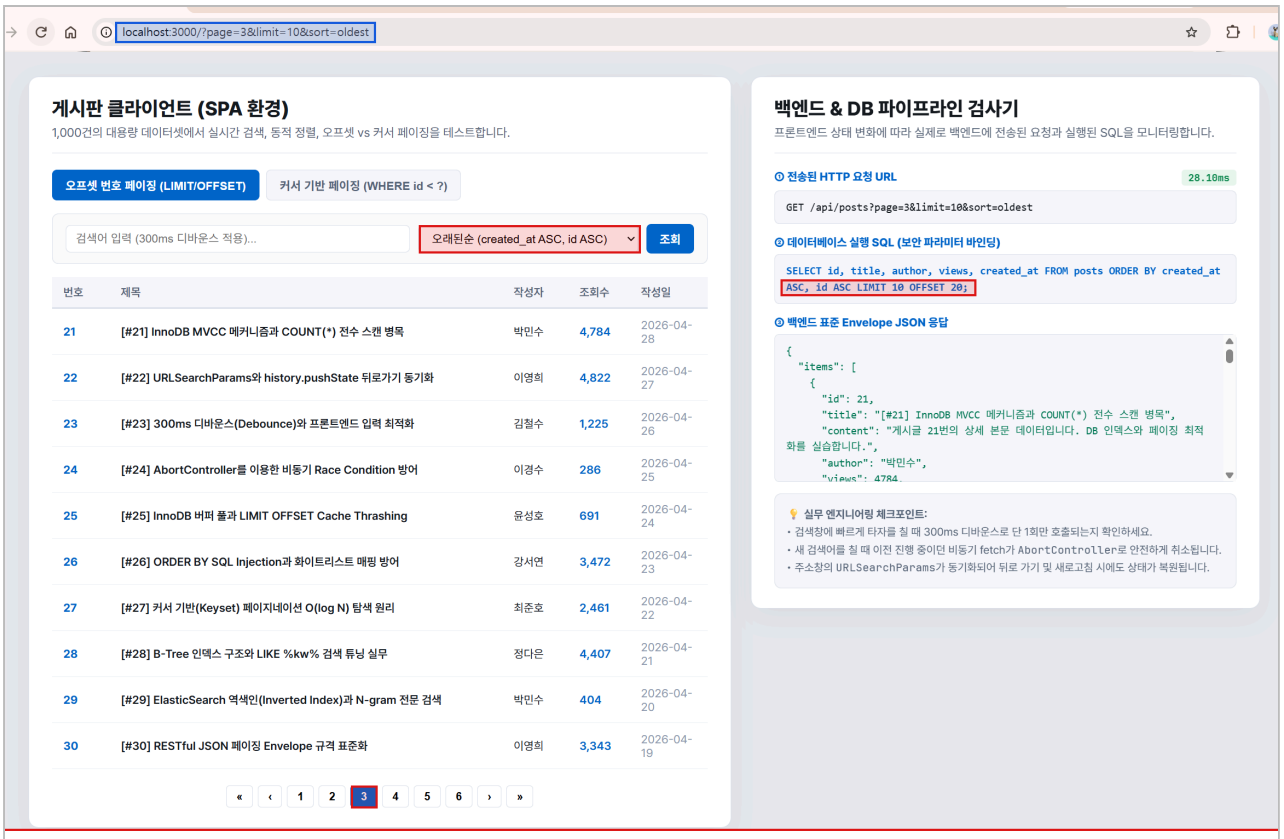
W16-1 정렬을 [오래된순]으로 변경 (파란 박스 = 주소창 sort=oldest)
확인(빨간 박스): 정렬 선택이 "오래된순", 번호가 1 → 10 으로 오름차순 (첫 글 = 1번)

W16-2 - 정렬 조회수순



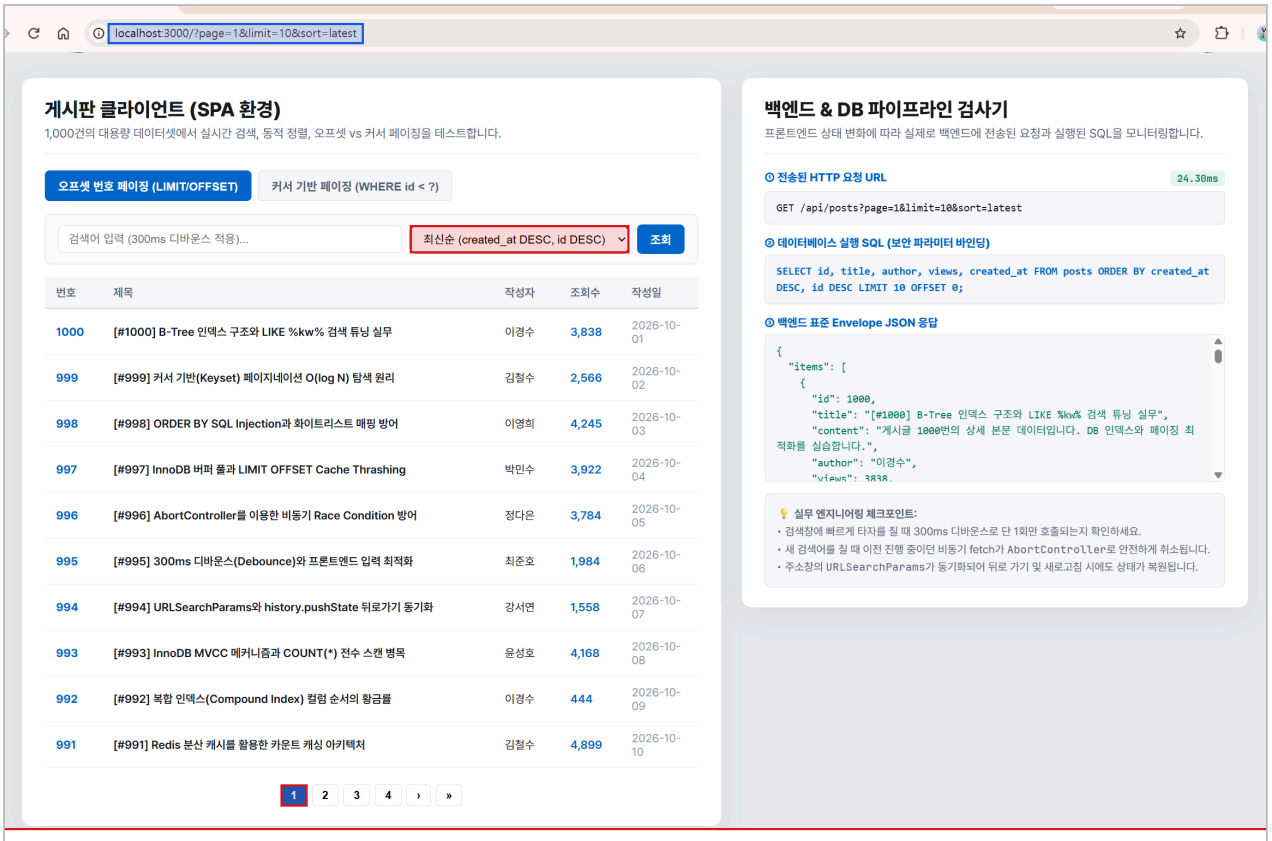
W16-2 정렬을 [조회수순]으로 변경 (파란 박스 = 주소창 sort=views)
확인(빨간 박스): 조회수가 5,007 → 5,004 → 5,001 → … → 4,963 으로 위에서 아래로 내림차순

W16-3a - 오래된순 3페이지 (변경 전)



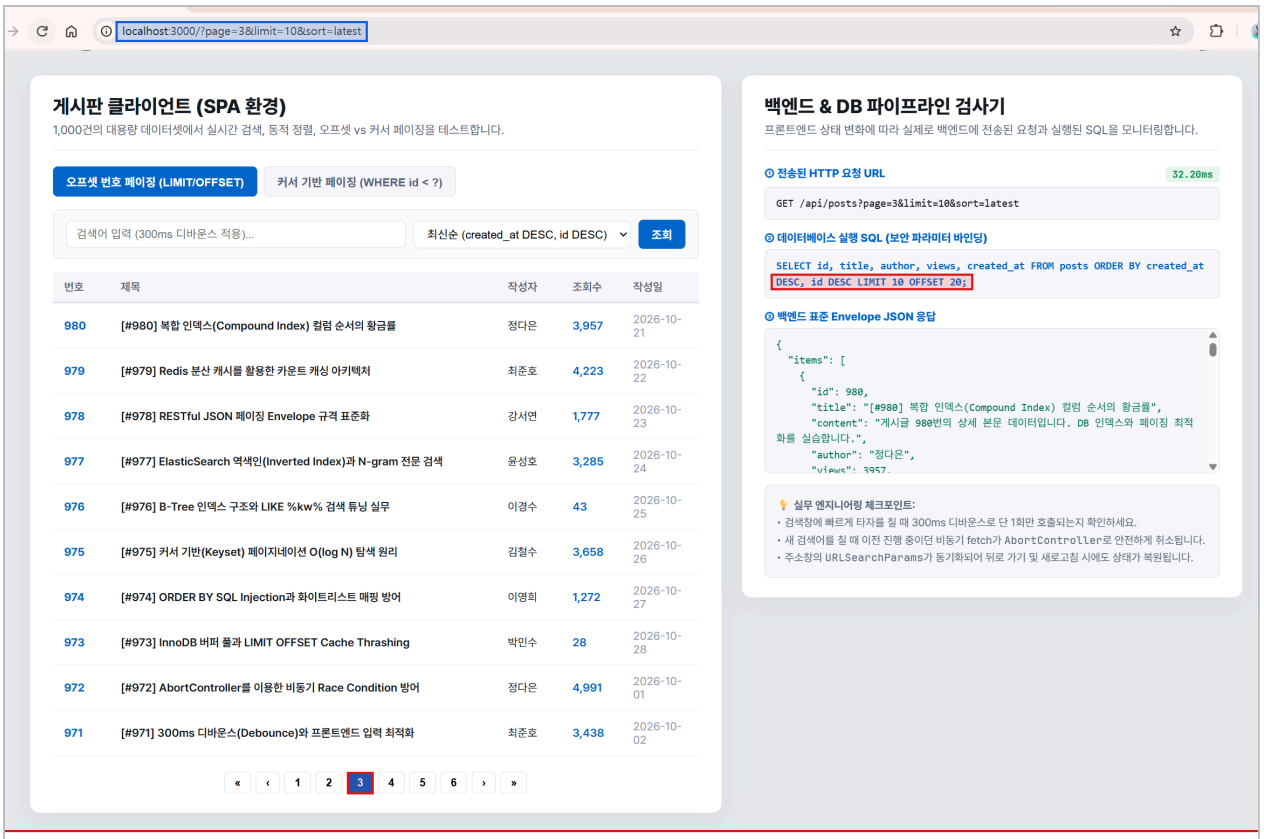
W16-3 (변경 전) 정렬 "오래된순" 상태로 3페이지 (파란 박스 = 주소창 page=3 & sort=oldest)
확인(빨간 박스): 정렬 = 오래된순, 페이지 번호 3 선택, SQL OFFSET 20 → 이 상태에서 정렬을 [최신순]으로 바꿈 (결과는 W16-3 참고)

W16-3 - 3페이지에서 정렬을 최신순으로 변경



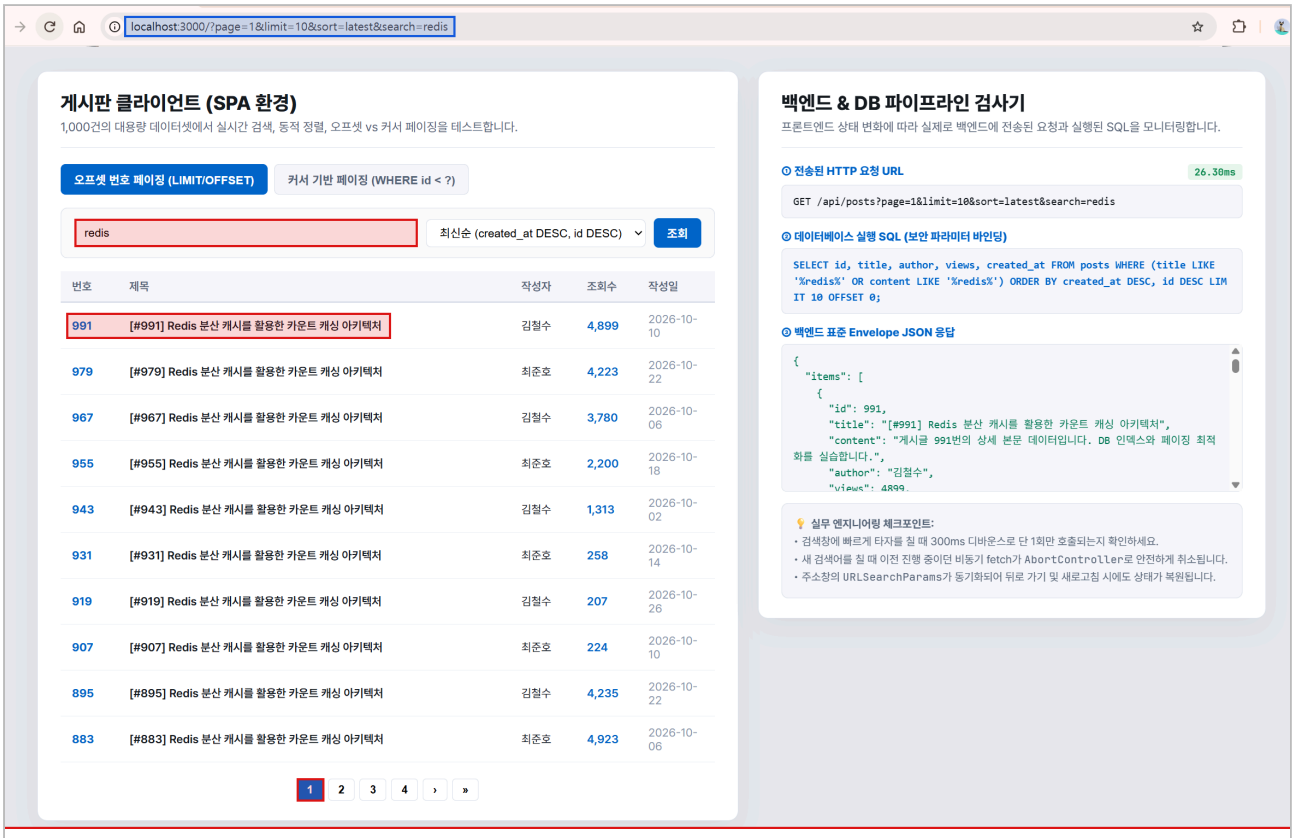
W16-3 3페이지에서 정렬을 바꾼 뒤의 화면 (파란 박스 = 주소창 page=1)
확인(빨간 박스): 정렬 변경 후 page=1 로 돌아가고, 하단 페이지 번호도 1 이 선택됨

W16-4a - 최신순 3페이지 (변경 전)



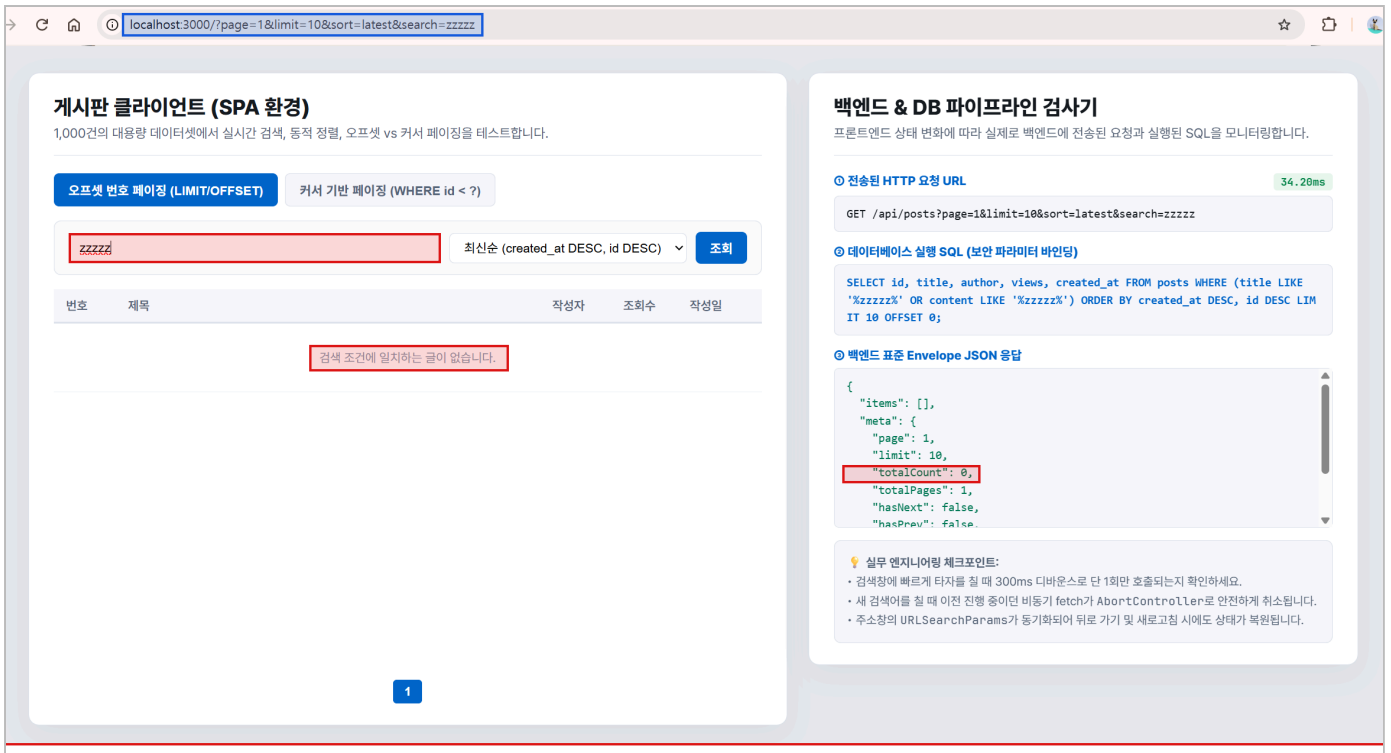
W16-4 (변경 전) 검색어 없이 3페이지 (파란 박스 = 주소창 page=3 & sort=latest)
확인(빨간 박스): 페이지 번호 3 선택, SQL OFFSET 20 → 이 상태에서 검색창에 redis 를 입력함 (결과는 W16-4 참고)

W16-4 - 3페이지에서 redis 검색



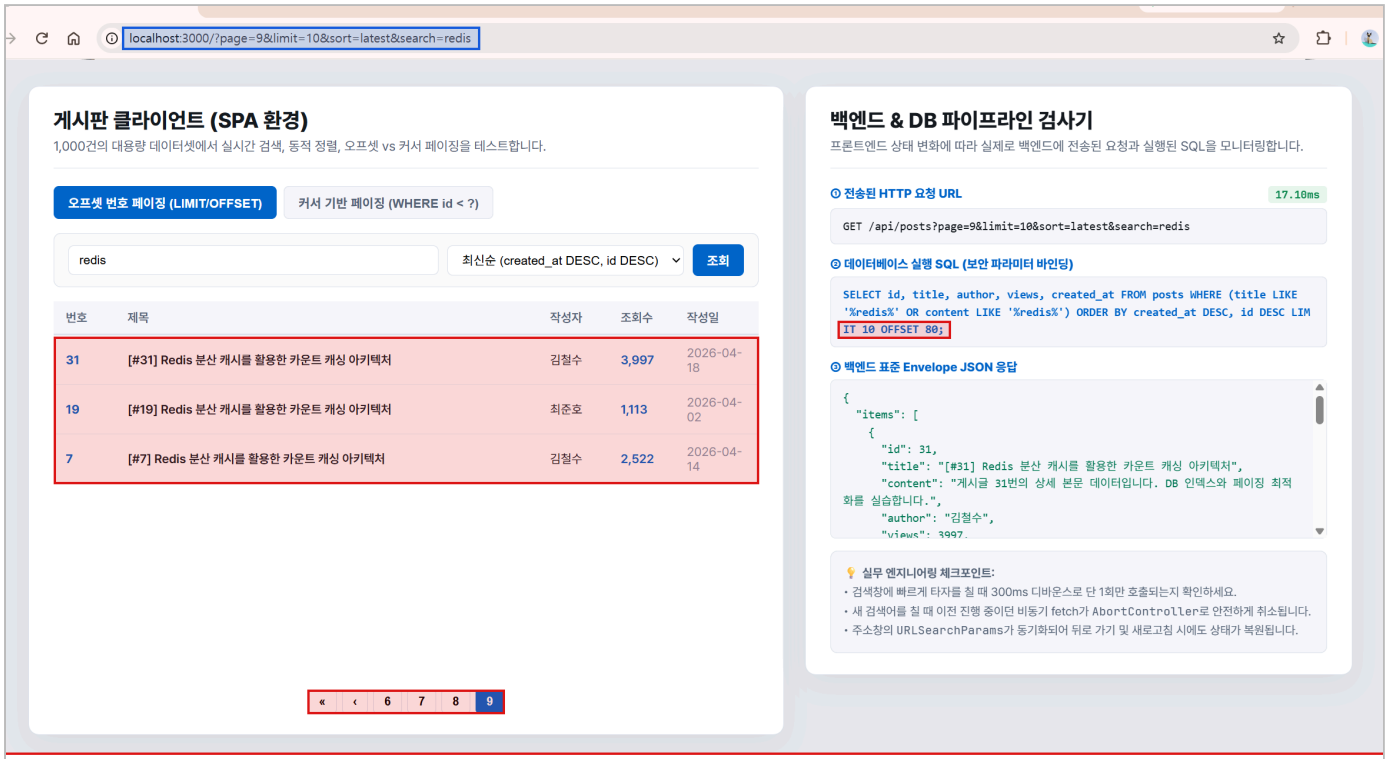
W16-4 3페이지에서 검색어 redis 입력 (파란 박스 = 주소창 page=1 & search=redis)
확인(빨간 박스): 검색어 redis, 첫 글 #991, 페이지 번호 1 → 검색하면 1페이지로 초기화됨

W16-5 - 검색어 zzzzz



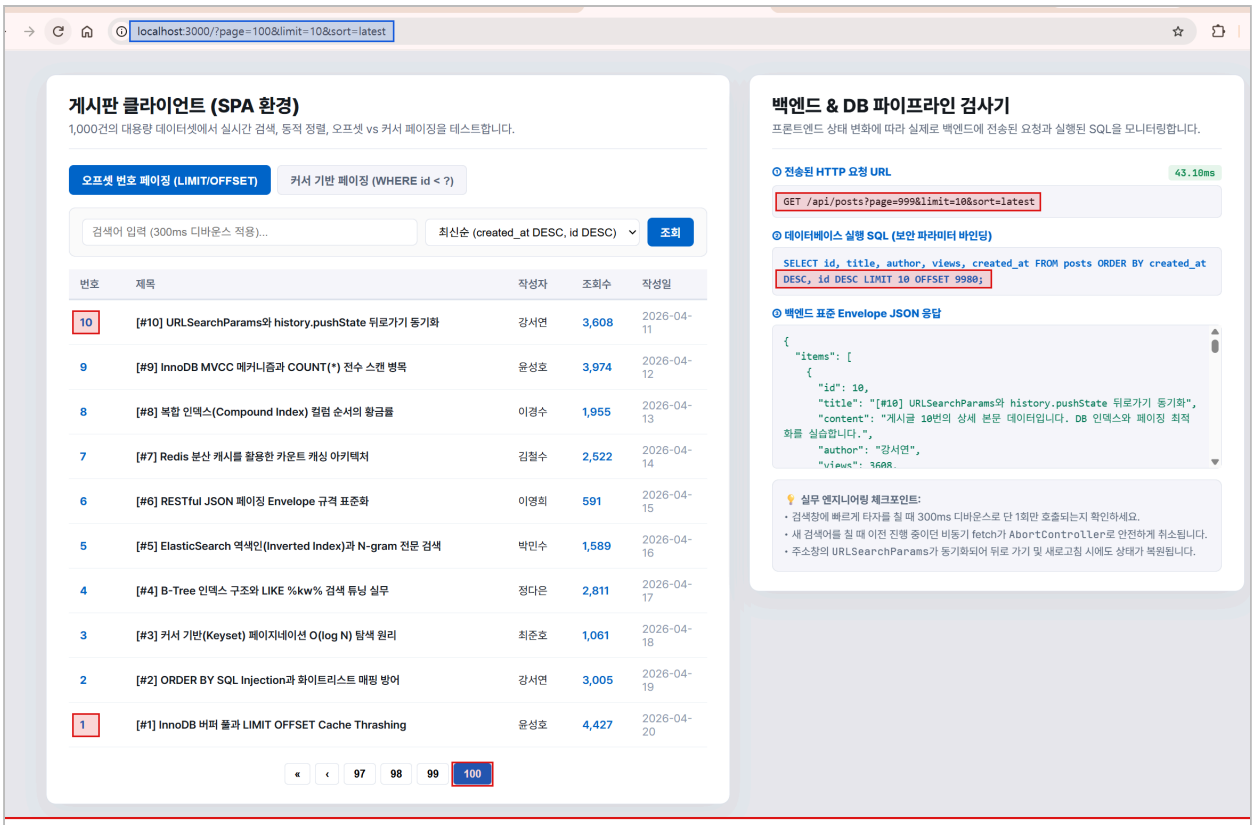
W16-5 검색어 zzzzzz (결과 없음) (파란 박스 = 주소창 search=zzzzzz)
확인(빨간 박스): "검색 조건에 일치하는 글이 없습니다." 안내 표시, 오른쪽 응답 meta.totalCount = 0

W16-6 - redis 검색 마지막 페이지(9)



W16-6 검색어 redis 의 마지막 페이지(9) (파란 박스 = 주소창 page=9)
확인(빨간 박스): 마지막 페이지에 글 3개(31, 19, 7)만 표시, 하단에 다음(›)·끝(») 버튼 없음, SQL OFFSET 80

W17 - 주소창에 ?page=999 직접 입력 (수정 7 위치를 고친 뒤)



W17 [수정 7] 적용 후: 주소창에 ?page=999 직접 입력 (파란 박스 = 주소창)
확인(빨간 박스): 주소창이 page=100 으로 보정됨 / 요청은 page=999 / 마지막 페이지 100 선택, 글 10→1 / SQL 미리보기 OFFSET 9980 은 요청한 999페이지 기준 계산값 (실제 결과는 100페이지)